

保健統計学実習

第2日目

- 4 仮説検定の基礎, カイニ乗検定、マクネマー検定
- 5 t検定, Wilcoxon検定, サンプルサイズ設計
- 6 調査データ解析(1): 調査票作成、データ入力

NCD疫学研究センター 医療統計学部門
原田 亜紀子
(aharada@belle.shiga-med.ac.jp)

本日の到達目標

- 仮説検定が理解できる
- EZRで、t検定, Wilcoxon検定が実行でき、データの性質により、適した解析を選択できる
- 社会調査や調査に使用する調査票の作成方法を学ぶ

第4-5回

仮説検定の基礎 2群の比較

- ①カテゴリカル: χ^2 検定, マクネマー検定
- ②連続量: t検定, Wilcoxon検定

仮説検定 帰無仮説、対立仮説

- 統計学的仮説検定:
 - ある命題が正しいことを証明する際に、その命題が偽と仮定したもとの矛盾が生じることを示すことで、命題が真であることを証明する(背理法)
 - 主張したい仮説は、
逆の帰無仮説(null hypothesis)をたて、帰無仮説を否定することで、
主張したい対立仮説を証明する。

帰無仮説: XXX間に差がない
↓ 仮説棄却
対立仮説: XXX間に差がある (証明したいこと、しかし直接的に差があるとは証明できない)

← 仮説棄却できない → 差があるとは言えない
だから、逆説的な方法で示す

仮説検証

(証明したい) たばこは肺がん発生を増やす

帰無仮説: 喫煙者集団と吸わない集団で肺がん発生は同じ
(喫煙者集団=吸わない集団)

対立仮説: 喫煙者集団は吸わない集団に比べ肺がん発生が増える

帰無仮説の下で起こりうる確率がどの程度なのか、まれと考えるか確率を設定(有意水準5%)

p値を計算

p値<有意水準5%
帰無仮説棄却(同等でない)
群間に統計的な有意差あり

p値>有意水準5%
たまたま生じる(同等)
統計的な有意差はなし

5

第一種の過誤、第二種の過誤

<判定>	<真実>	
	効果に差がある (効く)	効果に差がない (効かない)
帰無仮説棄却 差がある (承認)	検出力 $1 - \beta$ power	第1種の過誤 α エラー α (あわてもの)
帰無仮説採択 差がない (承認しない)	第2種の過誤 β エラー β (ぼんやりもの)	正しい $1 - \alpha$

薬剤開発であれば
行政側: α の維持
メーカー: 資源の制約下で β を小さく(症例数増やす、誤差的バラツキ小さく)

6

α と検出力の関係

α と $1 - \beta$ はトレードオフ

α エラーが小さくなるよう制御
→ β が大きくなってしまふ

効果量(差)が大きいと、
検出力大きくなる

対象数が多いと、
検出力大きくなる
→ただし、意味のない小さな差であつても、対象数を非常に多く集めれば統計学的に有意になる

7

②2群比較:カテゴリーカルデータ(クロス表の解析)

カイニ乗検定, fisherの直接確率検定,
マクネマー検定

8

解析手法の選択
データの型と解析の目的

	データの型		
	2値	連続	生存時間
解析の目的	集計・記述		
	1変量 頻度集計	ヒストグラム 要約統計量	Kaplan-Meier法
	2変量 分割表	散布図、相関係数	
	群比較	χ^2 検定 Fisher 直接確率検定	t検定 Wilcoxonの 順位和検定
	多群比較	コクランマンテル 検定	分散分析
	モデルあてはめ	ロジスティック回帰	重回帰分析 Cox回帰

9

データを読み込むことでできるメニューと統計的方法

頻度分布	
比率の信頼区間の計算	
1標本の比率の検定	→ カイ2乗検定(母比率の検定), 正確検定
2群の比率の差の信頼区間の計算	
2群の比率の比の信頼区間の計算	
分割表の直接入力と解析	
分割表の作成と群間の比率の比較 (Fisherの正確検定)	→ カイ2乗検定(母比率の差の検定) Fisherの正確検定
対応のある比率の比較 (二分割表の対称性の検定, McNemar検定)	→ McNemar検定
対応のある3群以上の比較(Cochran Q検定)	→ Cochran Q検定
比率の傾向の比較(Cochran-Armitage検定)	→ Cochran-Armitage検定
二値変数に対する多変量解析 (ロジスティック回帰)	→ ロジスティック回帰分析 (変数選択を含む)

10

考えられる設定 違いを考えてみてください

Clinical Question

大腸内視鏡検査において、NBI検査を実施した被験者群と白色光検査を実施した被験者群で無作為化比較試験を実施し、1個以上の鋸歯状病変の検出割合を比較した。

検査前

対象

R

白色光

所見あり

所見なし

NBI

所見あり

所見なし

NBI (Narrow Band Imaging)検査

血液中のヘモグロビンに吸収されやすい赤と緑の2つの特殊な光を照らすことで、粘膜表層の毛細血管やそのパターンなどが強調して鮮明に表示される観察技術

鋸歯状病変

ポリープの中で悪性化する可能性のある病変

統計的方法

検定：カイ2乗検定(標本サイズ多数)
Fisherの正確検定(標本サイズ少数)

要約：各群の所見有りの割合
オッズ比及び95%信頼区間

11

考えられる設定 違いを考えてみてください

Clinical Question

大腸内視鏡検査において、各被験者に対してNBI検査と白色光検査を実施し、1個以上の鋸歯状病変の検出割合を比較した。

全被験者

両方行う

白色光

所見あり

所見なし

NBI

所見あり

所見なし

統計的方法

検定：McNemar検定

要約：対応のあるクロス集計表
全体パーセント

	NBI		合計
	あり	なし	
白色光	あり 85	なし 10	95
白色光	あり 18	なし 61	79
合計	103	71	174

12

考えられる設定 違いを考えてみてください

Clinical Question

あるペインクリニックにおいて、新たな治療法の効果が検討された。結果は、治療前後での5段階評価での評点によって実施された。

全被験者

治療前

1

2

⋮

5

治療後

1

2

⋮

5

		治療後					計
		5	4	3	2	1	
治療前	5	8	3	1	0	1	13
	4	9	10	8	1	1	29
	3	3	16	24	3	1	47
	2	2	5	10	9	2	28
	1	0	3	6	9	5	23
計		22	37	49	22	10	140

統計的方法

検定：McNemar検定

要約：対応のあるクロス集計表
全体パーセント

13

研究デザインの違いと方法の選択

- 比較する群が独立であるか
 - 対象への測定が繰り返し行われているか
 - 群への割り付け
- 何を評価しようとしているか

14

割合の比較 独立性の検定

データセット
rheu.csv
rheu.sav

リウマチに対する多施設共同プラセボ対照2重盲検無作為化比較試験
(試験薬(実薬)とプラセボを服薬した人との比較)

反 応:改善あり(著効、やや)、改善なし

共変量 :性別、年齢、施設

	改善 (著効・やや)	改善なし	total
試験薬	28	13	41
プラセボ	14	29	43
合計	42	42	84

15

15

試験薬は効いたかどうか

- 2つの標本から得た標本比率を使って母比率が等しいかを検定
 - $Z = \frac{p_t - p_p}{SE}$
 - $SE = \sqrt{\left(\frac{1}{n_{1+}} + \frac{1}{n_{2+}}\right)p(1-p)} \quad p = \frac{n_{11} + n_{21}}{n_{1+} + n_{2+}}$

	改善 (著効・やや)	なし	total
試験薬	28(n_{11})	13(n_{12})	41(n_{1+})
プラセボ	14(n_{21})	29(n_{22})	43(n_{2+})
	42(n_{+1})	42(n_{+2})	84

16

16

独立性の検定
(Pearsonカイ2乗検定)

データセット
rheu.csv
rheu.sav

観測値

	改善 (善効・やや)	改善なし	total
試験薬	28	13	41
プラセボ	14	29	43
合計	42	42	84

↓ 治療群で効果が同じと考えた場合

期待値

	改善 (善効・やや)	改善なし	total
試験薬	20.5 (41×42/84)	20.5 (41×42/84)	41
プラセボ	21.5 (43×42/84)	21.5 (43×42/84)	43
合計	42	42	84

(観測値 - 期待値)² / 期待値 の和を計算する

$$\chi^2 = \frac{(28 - 20.5)^2}{20.5} + \frac{(13 - 20.5)^2}{20.5} + \frac{(14 - 21.5)^2}{21.5} + \frac{(29 - 21.5)^2}{21.5}$$
$$= 2.74 + 2.74 + 2.616 + 2.616 = 10.712$$

17

独立性の検定
(Pearsonカイ2乗検定)

カイニ乗の度数分布表 (カイニ乗値)

自由度	P 値	0.95	0.90	0.70	0.50	0.30	0.10	0.05	0.01	0.001
1		0.004	0.016	0.148	0.455	1.074	2.706	3.841	6.635	10.828
2		0.103	0.211	0.713	1.386	2.408	4.605	5.991	9.210	13.816
3		0.352	0.584	1.424	2.366	3.665	6.251	7.815	11.345	16.266
4		0.711	1.064	2.195	3.357	4.878	7.779	9.488	13.277	18.467
5		1.145	1.610	3.000	4.351	6.064	9.236	11.070	15.086	20.515
6		1.635	2.204	3.828	5.348	7.231	10.645	12.592	16.812	22.458
7		2.167	2.833	4.671	6.346	8.383	12.017	14.067	18.475	24.322
8		2.733	3.490	5.527	7.344	9.524	13.362	15.507	20.090	26.124
9		3.325	4.168	6.393	8.343	10.656	14.684	16.919	21.666	27.877
10		3.940	4.865	7.267	9.342	11.781	15.987	18.307	23.209	29.588

有意でない 有意

$\chi^2=10.712$

0.00106

18

Fisherの直接確率

セルの数が少ない場合に用いる検定

28(a)	13(b)	41(a+b)
14(c)	29(d)	43(c+d)
42(a+c)	42(b+d)	84

周辺数値は固定で、度数に0が現れるまで繰り返し行う (数え上げる)

28	13	29	12
14	29	13	30

 +

30	11
12	31

 +

31	10
11	32

 + ... +

41	0
1	42

	Y ₁	Y ₂	計
X ₁	a	b	a+b
X ₂	c	d	c+d
計	a+c	b+d	n

$$p = \frac{a!b!c!d!}{n!a!b!c!d!} = \frac{(a+b)! \times (c+d)!}{(a+b+c+d)!} = \frac{(a+b)! \times (c+d)!}{(a+b+c+d)!}$$
$$p = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{n!a!b!c!d!}$$
$$P = p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_{14}$$

19

2×2分割表の場合には

	Y ₁	Y ₂	計
X ₁	a	b	a+b
X ₂	c	d	c+d
計	a+c	b+d	n

$$\chi^2 = \frac{(ad - bc)^2 n}{(a+c)(b+d)(a+b)(c+d)}$$
$$p = \frac{a!b!c!d!}{n!a!b!c!d!} = \frac{(a+b)! \times (c+d)!}{(a+b+c+d)!} = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{n!a!b!c!d!}$$

20

データの入力方法

rheu.obs.csv
rheu.obs.sav
rheu.csv
rheu.sav

	改善:1 (著効・やや)	改善なし:0	total
試験薬(A)	28	13	41
プラセボ(P)	14	29	43
合計	42	42	84

各対象者1行で入力
(個票データタイプ)

パターン①

ID	性別	試験薬	反応
1	1	A	1
2	1	A	1
3	1	A	1
4	1	A	1
5	1	A	1
6	1	A	1
7	1	A	1
8	1	A	0
9	1	A	0
10	1	A	0

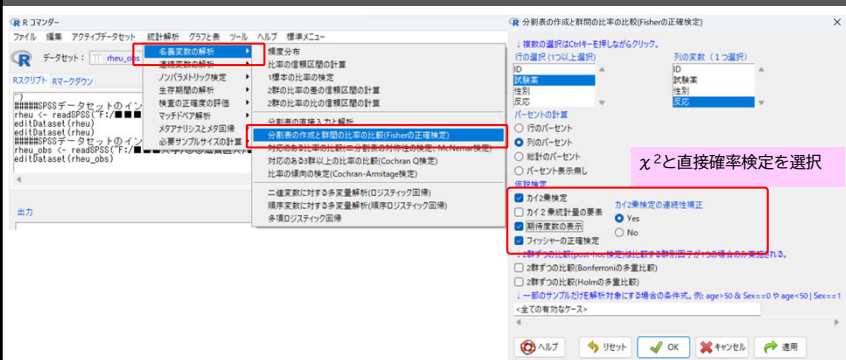
集計されたデータセット
(集計表タイプ)

パターン②

性別	試験薬	反応	カウント
1	1	1	7
1	1	0	7
1	2	1	1
1	2	0	10
2	1	1	21
2	1	0	6
2	2	1	13
2	2	0	19



パターン①の場合 -各対象1行で入力-



Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: .Table
X-squared = 9.3386, df = 1, **p-value = 0.002244**

	改善:1 (著効・やや)	改善なし:0	total
試験薬(A)	28	13	41
プラセボ(P)	14	29	43
合計	42	42	84

`> .Test$expected # Expected Counts`
反応
試験薬 0 1
A 20.5 20.5
P 21.5 21.5

Fisher's Exact Test for Count Data

data: .Table
p-value = 0.002056
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval: 0.08081185 - 0.61295566
sample estimates:
odds ratio 0.228553

データの入力方法 パターン②の場合

rheu.obs.csv
rheu.obs.sav
rheu.csv
rheu.sav

	改善:1 (著効・やや)	改善なし:0	total
試験薬(A)	28	13	41
プラセボ(P)	14	29	43
合計	42	42	84

集計されたデータセット
(集計表タイプ)

パターン①

ID	性別	試験薬	反応
1	1	A	1
2	1	A	1
3	1	A	1
4	1	A	1
5	1	A	1
6	1	A	1
7	1	A	1
8	1	A	0
9	1	A	0
10	1	A	0

パターン②

性別	試験薬	反応	カウント
1	1	1	7
1	1	0	7
1	2	1	1
1	2	0	10
2	1	1	21
2	1	0	6
2	2	1	13
2	2	0	19



パターン2 直接入力を行う

統計解析

名前変更の解除

連続変数の検定

ノンパラメトリック検定

生存期間の検定

検査の正確性の評価

マッチング解析

メタアナリシスとメタ図

必要サンプルサイズの計算

出力

分割表の直接入力

分割表の作成と検定の比率の比較(Fisherの正確検定)

対応のある比率の比較(二分割表の対称性の検定)

対応のある3群以上の比率の比較(Cochran Q検定)

比率の傾向の検定(Cochran-Armitage検定)

二値変数に対する多変量解析(ロジスティック回帰)

順序変数に対する多変量解析(順序ロジスティック回帰)

多項ロジスティック回帰

分割表の直接入力と解析

行数: 2

列数: 2

著効 なし

治療 28 13

P 14 29

行のパーセント

列のパーセント

総計のパーセント

パーセント表示無し

仮説検定

☒ 独立性のカイ2乗検定(連続補正有り)

☐ カイ2乗統計量の要素

☒ 期待度数の表示

☒ フィッシャーの正確検定

ヘルプ

OK

キャンセル

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: .Table
X-squared = 9.3386, df = 1, p-value = 0.002244

	改善:1 (著効・やや)	改善なし:0	total
試験薬(A)	28	13	41
プラセボ(P)	14	29	43
合計	42	42	84

```
> .Test$expected # Expected Counts
      著効  変化なし
治療 20.5  20.5
P      21.5  21.5
```

Fisher's Exact Test for Count Data

data: .Table
p-value = 0.002056
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval: 1.631439 - 12.374422
sample estimates:
odds ratio 4.375354

対応のある比率の差の検定
McNemar検定

データセット
Lowback obs.csv
lowback.sav

同じ対象に繰り返し測定(カテゴリカルなデータ)

		トレーニング後		
		腰痛あり	腰痛なし	計
トレーニング前	腰痛あり	47 ^a	16 ^b	63
	腰痛なし	5 ^c	32 ^d	37
計		52	48	100



<前提>
帰無仮説: 「トレーニング効果は無い (b=c) 」
対立仮説: 「トレーニング効果がある (bとcは異なる) 」

前後で結果に
変化みられた
カテゴリ(bとc)に着目

<計算>
 $\chi^2 = (|b-c|-1)^2 / (b+c) = (|5-16|-1)^2 / (5+16) = 4.762$
 $\chi^2 \geq 4.762$ の上側累積確率は「0.029」
マクネマー検定では「bとc」に差が無ければ有意にならない

個別の入力値データある場合

統計解析

名前変更の解除

連続変数の検定

ノンパラメトリック検定

生存期間の検定

検査の正確性の評価

マッチング解析

メタアナリシスとメタ図

必要サンプルサイズの計算

出力

分割表の直接入力

分割表の作成と検定の比率の比較(Fisherの正確検定)

対応のある比率の比較(二分割表の対称性の検定)

対応のある3群以上の比率の比較(Cochran Q検定)

比率の傾向の検定(Cochran-Armitage検定)

二値変数に対する多変量解析(ロジスティック回帰)

順序変数に対する多変量解析(順序ロジスティック回帰)

多項ロジスティック回帰

分割表の直接入力と解析

行数: 1 (1つ選択)

列数: 1 (1つ選択)

count

post

pre

連続性補正

☒ Yes

☐ No

一部のサンプルだけを検定対象にする場合の条件式: P: age>50 & Sex==0 & age<50 | Sex==1

全ての有効なケース

ヘルプ

リセット

OK

キャンセル

適用

クロス表から コード対応

```
x <- matrix(c(47,16, 5, 32), ncol=2, byrow=T)
mcnemar.test(matrix(c(47,16, 5, 32),2,2))
```

byrow=T: 要素を上の行から順に左から右へ埋める場合 (a,b,c,d)ということ

McNemar's Chi-squared test with continuity correction

```
mcnemar.test(matrix(c(a, b, c, d), 2, 2), correct=FALSE)
# 連続性の補正をしない場合
mcnemar.test(matrix(c(a, b, c, d), 2, 2))
# 連続性の補正をする場合
```

data: matrix(c(47, 16, 5, 32), 2, 2)
McNemar's chi-squared = 4.7619, df = 1, p-value = 0.0291

		トレーニング後		
		腰痛あり	腰痛なし	計
トレーニング前	腰痛あり	47 a	16 b	63
	腰痛なし	5 c	32 d	37
計		52	48	100

McNemar検定

lowback_obs.sav
lowback_obs.csv



		トレーニング後		
		腰痛あり	腰痛なし	計
トレーニング前	腰痛あり	47 a	16 b	63
	腰痛なし	5 c	32 d	37
計		52	48	100

McNemar's Chi-squared test with continuity correction

data: .Table
McNemar's chi-squared = 4.7619, df = 1, p-value = 0.0291

Exercise

小学生100名に対して、お父さんとお母さん、どちらに悩みを相談しやすいですか？という調査を実施したところ、下記の結果を得た。
カイ2乗検定、McNemar検定をそれぞれ実施し、今回の設定においては、McNemar検定が正しい解析であることを確認しなさい。
→カイ2乗検定では結果の判断を誤ることがわかるはず。

(A)

		父親に相談		計
		する	しない	
母親に相談	する	50	0	50
	しない	0	50	50
計		50	50	100

(B)

		父親に相談		計
		する	しない	
母親に相談	する	32	48	80
	しない	8	12	20
計		40	60	100

例題2-1:お父さんとお母さん、どちらに悩みを相談しやすいですか？
それぞれ同じ人が回答



a×dとb×c の比較---カイ2乗検定
bとcの比較 --- McNemar検定

		父親に相談		計
		する	しない	
母親に相談	する	50 a	0 b	50
	しない	0 c	50 d	50
計		50	50	100

$\chi^2=100$ (P=0.000)
全体での相談率は、父親も母親も50%
父親相談群での母親相談率は100%
しかし、父親非相談群では、0%

		父親に相談		計
		する	しない	
母親に相談	する	32 a	48 b	80
	しない	8 c	12 d	20
計		40	60	100

$\chi^2=0.00$ (P=1.000)
全体での相談率は、父親40%、母親80%
父親相談群での母親相談率は80%
父親非相談群でも、同じ80%

McNemar
 $\chi^2=(|48-8|-1)^2/(48+8)=27.16$ p<0001

```
x <- matrix(c(47,16, 5, 32), ncol=2, byrow=T)
mcnemar.test(matrix(c(47,16, 5, 32),2,2))
chisq.test(x)

x <- matrix(c(50,0, 0, 50), ncol=2, byrow=T)
mcnemar.test(x)
chisq.test(x)

x <- matrix(c(32,48, 8, 12), ncol=2, byrow=T)
mcnemar.test(x)
chisq.test(x)
```

33

McNemar検定

設定A	父親に相談		計
	する	しない	
母親に相談	50	0	50
しない	0	50	50
計	50	50	100

有意差あり

設定B	父親に相談		計
	する	しない	
母親に相談	32	48	80
しない	8	12	20
計	40	60	100

有意差はない

34

2群の比較

t検定、Wilcoxon検定

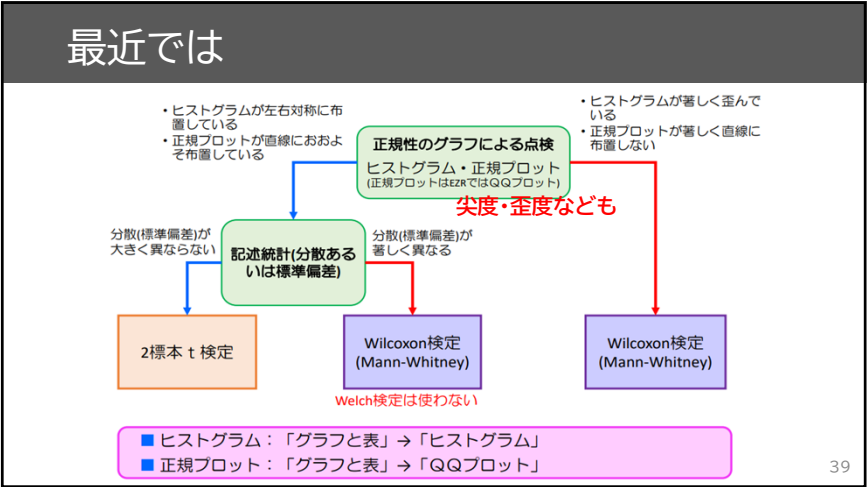
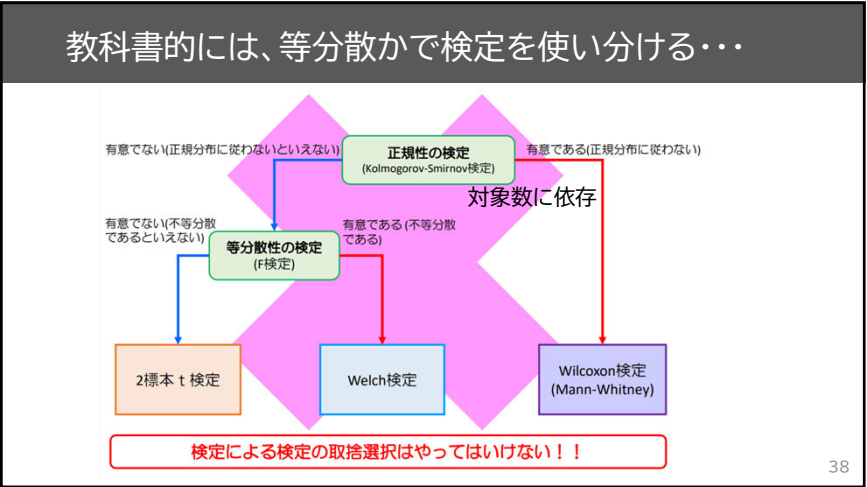
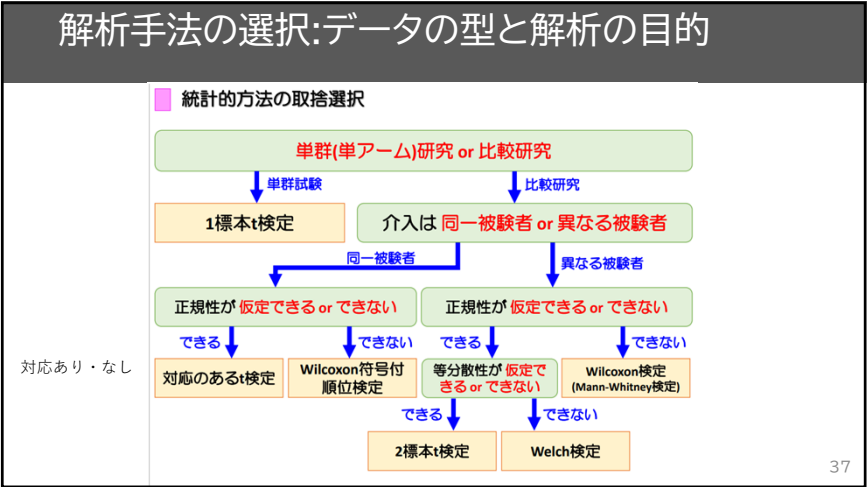
35

解析手法の選択

データの型と解析の目的

解析の目的	データの型		
	2値	連続	生存時間
	集計・記述		
	1変量 頻度集計	ヒストグラム 要約統計量	Kaplan-Meier法
	2変量 分割表	散布図、相関係数	
群比較	χ^2 検定 Fisher 直接確率検定	t検定 Wilcoxonの 順位和検定	ログランク検定
多群比較	コクランマンテル 検定	分散分析	ログランク検定
モデルあてはめ	ロジスティック回帰	重回帰分析	Cox回帰

36



麦飯とコレステロールの低下

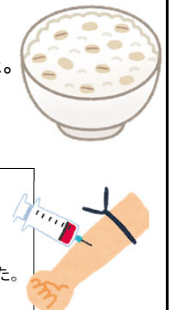
データセット
Barey.csv
Barey.sav

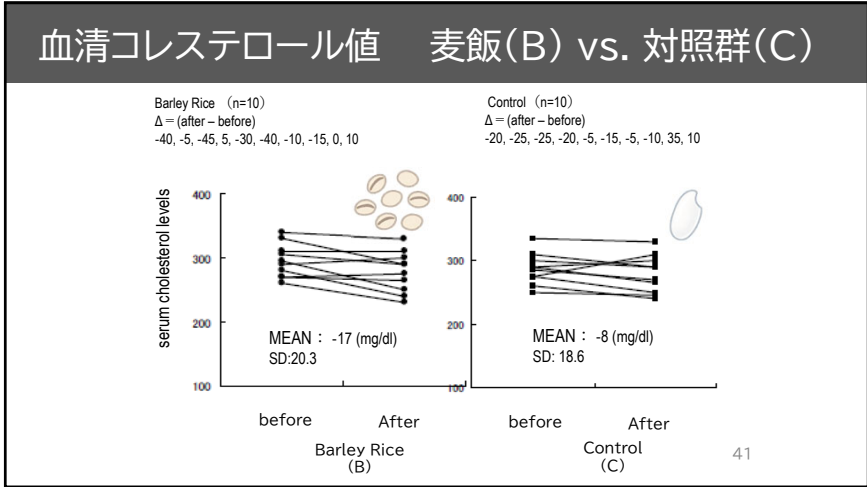
- 高コレステロールの男性20名
- 1日2回、2週間にわたり麦飯を食す。
- 麦飯を食べる前に比べ、コレステロール値の平均値が低下した。

麦飯は動脈硬化の改善や予防になるのか？

Clinical Trial

- 血清コレステロール値が高値(220mg/dl以上)の患者20名
- 抗高脂血症薬による治療を受けたことがない。
- 10名を麦飯を摂取する群と摂取しない群にそれぞれ無作為に割り付けた。
- 割り付け時と2週間後にコレステロール値を測定した。





41

連続変数の解析における留意点：独立2標本の場合

パラメトリック

- 2標本の平均値の比較(t検定)
- 等分散と考えるか？
はい：2標本 t 検定
いいえ：Welch検定

ノンパラメトリック

- 2群間の比較(Mann-Whitney検定)
- Wilcoxon検定とMann-Whitney検定は同じもの

通常は「正確」を選択したほうがよい

42

データのインポート→分布をみる

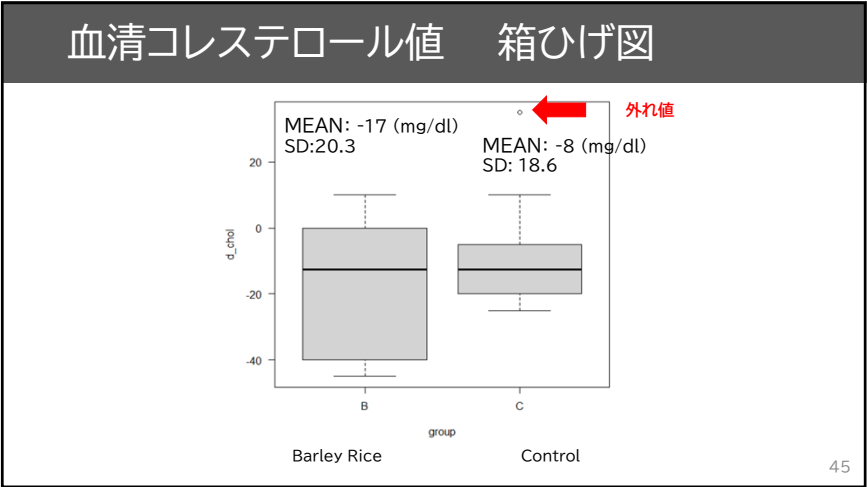
箱ひげ図

43

基本統計量 [標準]→統計量→要約→数値による要約

	mean	sd	se(mean)	IQR	cv	skewness	kurtosis	0%	25%	50%	75%	100%
B	-17	20.3	6.4	36.3	NA	-0.16	-1.49	-45	-37.5	-12.5	-1.25	10
C	-8	18.6	5.9	15.0	NA	1.31	0.86	-25	-20	-12.5	-5	35

44



差の比較: ① t 検定

帰無仮説 $H_0: \mu_{x1} = \mu_{x2}$ 2つのグループの平均値は等しい

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right) \sigma^2}}$$
$$s = \sqrt{\frac{(n-1)\sigma_1^2 + (m-1)\sigma_2^2}{n+m-1}}$$

σ^2 はプールした分散.

X_1	X_2
x_{11}	x_{21}
x_{12}	x_{22}
x_{13}	x_{23}
x_{1n}	x_{2m}

標本の大きさを n, m とする

t 検定の実施

[統計解析] - [連続変数の解析] - [2群間の平均値の比較(t検定)]

1 標本の平均値のt検定
2 群の等分散性の検定(F検定)
2 群間の平均値の比較(t検定)
対応のある2群間の平均値の比較(paired t検定)
3 群以上の等分散性の検定(Bartlett検定)
3 群以上の平均値の比較(一元配置分散分析one-way ANOVA)
対応のある2群以上の平均値の比較(反復(交互)測定分散分析)
複数の因子での平均値の比較(多元配置分散分析multi-way ANOVA)
連続変数で補正した2群以上の間の平均値の比較(共分散分析ANCOVA)
相関係数の検定(Pearsonの積率相関係数)
線形回帰(単回帰、重回帰)
線形混合効果モデル

t 検定の実施

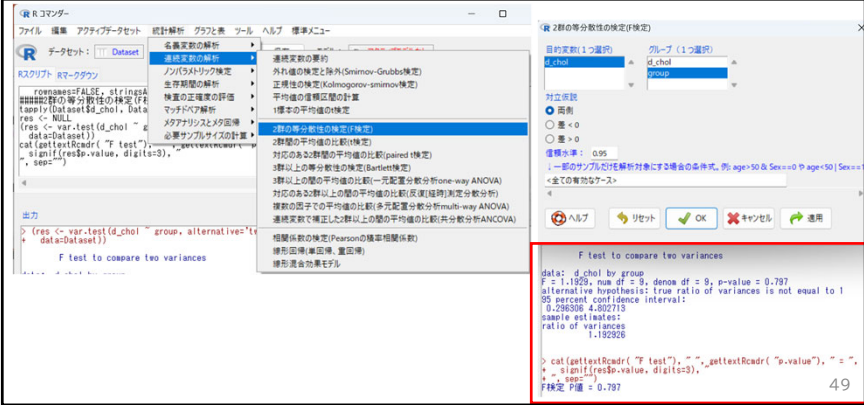
コレステロールの前後差

麦・米群のコード

平均 標準偏差 P値

group	mean	sd	P
B	-17	20.30326	0.315
C	-8	18.58912	

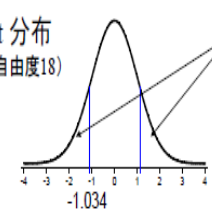
等分散を確認するのであれば



血清コレステロール値 麦飯 vs. 対照群
他の解析パッケージ(SPSS)例

$$t = \frac{-17 - (-8)}{\sqrt{\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10}\right) \frac{3710 + 3110}{18}}} = -1.034$$

t分布 (自由度18)



グループ統計量

group	度数	平均値	標準偏差	平均値の標準誤差
d_chol B	10	-17.00	20.303	6.420
C	10	-8.00	18.589	5.878

独立サンプルの検定

	F値	有意確率	t値	自由度	片側p値	両側p値	平均の差の95%信頼区間
d_chol 等分散を仮定する	.721	.407	-1.034	18	.157	.315	-9.000 -27.289 9.289
等分散を仮定しない			-1.034	17.862	.157	.315	-9.000 -27.289 9.289

Leveneの検定
棄却されない → 分散が等しい

Welch検定

(補足)各解析パッケージでの等分散性検定

- Bartlett検定 △
 - F検定 ← R(EZR)採用
 - Levene検定 ← SPSS採用 外れ値がある場合にF検定より良い
 - O' Brein検定
 - Brown-Forstythe検定
- Levene検定の改良版



2標本t検定とWelch検定の使い分け

- 独立2標本の場合には、母集団における分散が等しいか否かで検定方法が異なる。
- 母集団における分散が等しいと仮定できる場合には、2標本t検定を用いることができ、異なる場合には、Welchの検定を用いることが考えられる。
- ただし、Welchの検定の利用に対しては批判的意見もある
 - 分散に明らかな違いがなければ、2標本t検定でよいとする指摘がある
 - また、母集団の分散が明らかに異なる場合には、ノンパラメトリック検定を用いることが推奨される

53

54

55

56

56

例： 順位和検定とは？

- 1グループ5名
 - X1=2.8, X2=3.8, X3=4.2, X4=5.1, X5=7.2 (n=5)人
 - Y1=4.0, Y2=5.2, Y3=5.9, Y4=6.3, Y5=8.5 (m=5)人
- 順位付けと順位和の計算
 - X: 1, 2, 4, 5, 9
 - Y: 3, 6, 7, 8, 10
 - U = 1 + 2 + 4 + 5 + 9 = 21 (X の順位の総和)
- 帰無仮説(Δ = 0)のもとで。
 - Uの期待値: $n(n+m+1)/2 = 27.5$
 - Uの分散: $nm(n+m+1)/12 = 22.92$

$$\frac{U - n(n+m+1)/2}{\sqrt{nm(n+m+1)/12}} = \frac{21 - 27.5}{\sqrt{22.92}} = -1.36$$

 $\sim N(0,1)$

	X	Y
1	2.8	
2	3.8	
3		4.0
4	4.2	
5	5.1	
6		5.2
7		5.9
8		6.3
9	7.2	
10		8.5

n≤m の場合 nの順位和

Wilcoxon検定

- Wilcoxon検定では統計量の帰無分布は近似で与えられる
 - 1) 正規近似
 - 2) χ^2 近似
 - 3) 正確検定 (標本の少ないとき)
- 3標本以上の拡張は、Kruskal-Wallis検定となる

t 検定がどの程度外れ値の影響を受けるか(Wilcoxon検定が外れ値に対し頑健であるか)確認してみよう

t検定 外れ値の影響をうけやすい

データセット
outl.csv
outl.sav

<設定1>
群1 1, 2, 2, 3, 4
群2 5, 5, 6, 7, 8

t検定 or Welch検定

Wilcoxon
独立サンプルによる Mann-Whitney の U の
検定の要約

独立サンプルの検定									
等分散性のための Levene の検定		2つの母平均の差の検定		有差検定		差の95%信頼区間		下側	
F 値	有意確率	t 値	自由度	片側 p 値	両側 p 値	平均値の差	差の標準誤差	下側	上側
X	等分散性を仮定する	1.88	876	-4.906	8	<.001	.001	-3.80000	77460 -5.58522 -2.01378
	等分散性を仮定しない			-4.906	7.860	<.001	.001	-3.80000	77460 -5.59177 -2.00623

合計数	10
Mann-Whitney の U	25.000
Wilcoxon の W	40.000
検定統計量	25.000
標準誤差	4.758
標準化された検定統計量	2.627
漸近有意確率 (両側検定)	.009
正確な有意確率 (両側検定)	.008

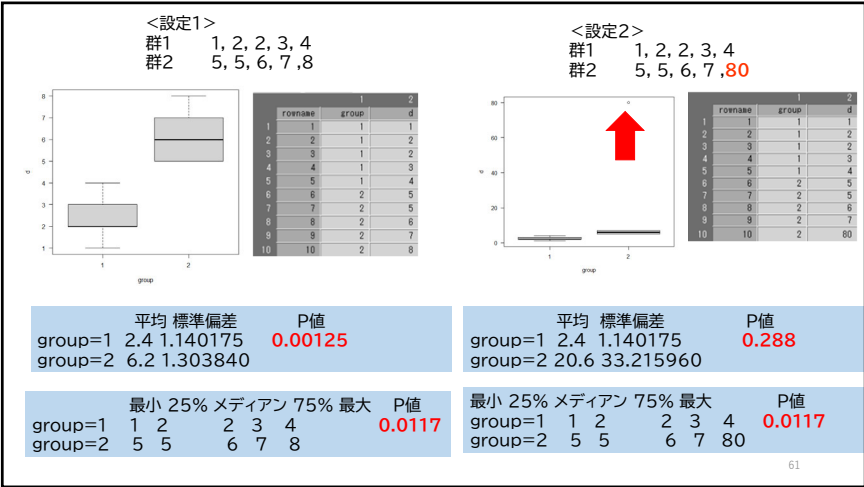
<設定2>
群1 1, 2, 2, 3, 4
群2 5, 5, 6, 7, **80**

“8”を“80”に変えて確認してみよう

Wilcoxon
独立サンプルによる Mann-Whitney の U の
検定の要約

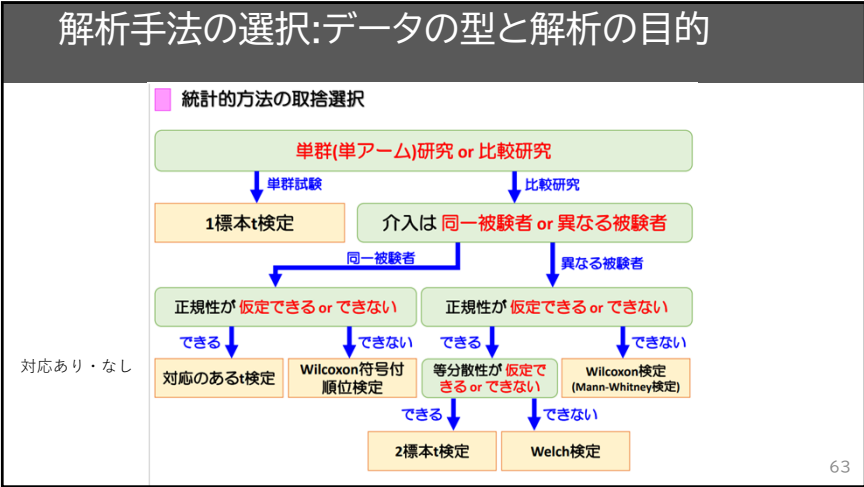
独立サンプルの検定									
等分散性のための Levene の検定		2つの母平均の差の検定		有差検定		差の95%信頼区間		下側	
F 値	有意確率	t 値	自由度	片側 p 値	両側 p 値	平均値の差	差の標準誤差	下側	上側
Y	等分散性を仮定する	6.677	893	-1.224	8	.128	.766	-18.20000	14.86338 -52.42501 18.07501
	等分散性を仮定しない			-1.224	4.009	.144	.288	-18.20000	14.86338 -59.42912 23.02912

合計数	10
Mann-Whitney の U	25.000
Wilcoxon の W	40.000
検定統計量	25.000
標準誤差	4.758
標準化された検定統計量	2.627
漸近有意確率 (両側検定)	.009
正確な有意確率 (両側検定)	.008



Exercise

t検定とWilcoxon検定の演習



平均値の差の検定

データセット
darwin.csv
darwin.sav

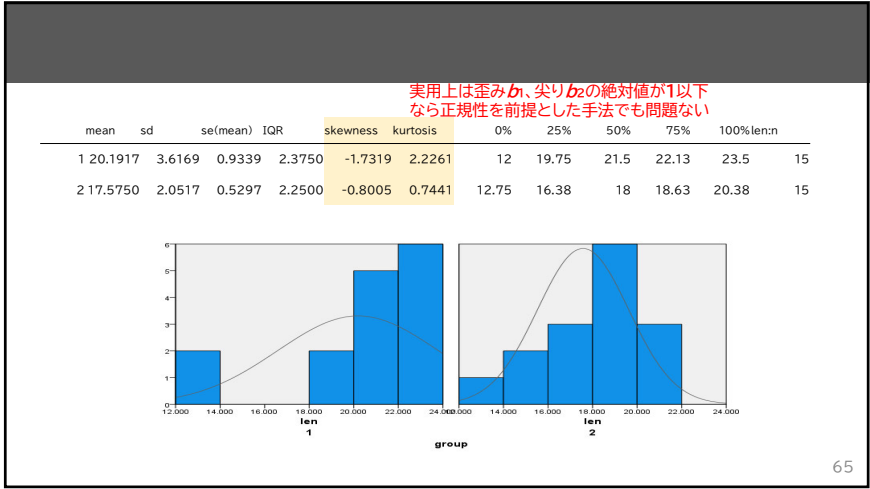
- 2群での平均値の差をみたい
 - 分布型はほぼ同じで位置のずれが群間のずれに対応
 - 分布として正規性を仮定
 - 分散を等しいとした場合に、理論的に最適なt検定が導かれる
- 順位に変換して、順位和をもとめて検定を行う

分布を仮定した検定
t検定

分布を仮定しない検定
Wilcoxon検定

(例)トウモロコシの自家・他家受精データ
Group1(n=15), Group2(n=15)
のトウモロコシの背丈を比較

t検定
Wilcoxon検定
二つの方法で実施



t 検定の実施

[統計解析]—[連続変数の解析]—[2群間の平均値の比較(t検定)]

2群間の平均値の比較(t検定)

```
> windows(width=7, height=7); par(lwd=1, las=1, fa
> boxplot(d_chol~ factor(group), ylab="d_chol", x
> library(tcltk, pos=17)
> #####連続変数の要約#####
> res <- NULL
> res <- numSummary2(barely[, "d_chol"], groups=ba
> colnames(res$stable) <- getItemsFromMenu(res$re
```

66

t-検定

2群間の平均値の比較(t検定)

複数の選択はCtrlキーを押しながらクリック。比較する群(1つ以上選択、ただし重複の値だけを持つこと)

目的変数(1つ選択) group len

比較する群(1つ以上選択、ただし重複の値だけを持つこと) group len

差: 対立仮説 信頼水準 等分散を考えますか? グラフ

☒ 両側 ☐ 片側 ☐ 両側 ☐ 片側 ☐ 両側 ☐ 片側

☐ 差 < 0 ☐ 差 > 0 ☐ 両側 ☐ 片側 ☐ 両側 ☐ 片側

一部のサンプルだけを解析対象にする場合の条件式。例: age>50 & Sex==0 や age<50 | Sex==1

<全ての有効なケース>

```
> summary.ttest
平均 標準偏差 P値
group=1 20.19167 3.616945 0.0233
group=2 17.57500 2.051676
```

67

平均値の差の検定

データセット
darwin.csv
darwin.sav

- 2群での平均値の差をみたい
 - 分布型はほぼ同じで位置のずれが群間のずれに対応
 - 分布として正規性を仮定
 - 分散を等しいとした場合に、理論的に最適なt検定が導かれる
- 順位に変換して、順位和をもとめて検定を行う

分布を仮定した検定
t検定

分布を仮定しない検定
Wilcoxon検定

(例)トウモロコシの自家・他家受精データ

- Group1(n=15), Group2(n=15)のトウモロコシの背丈を比較

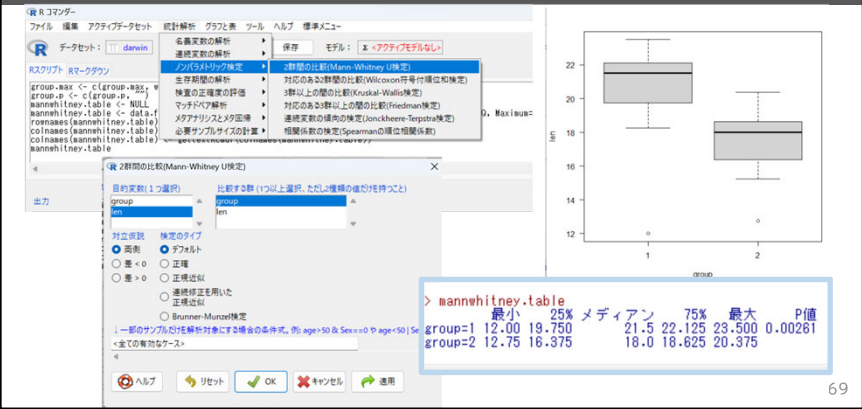
t検定

Wilcoxon検定

二つの方法で実施

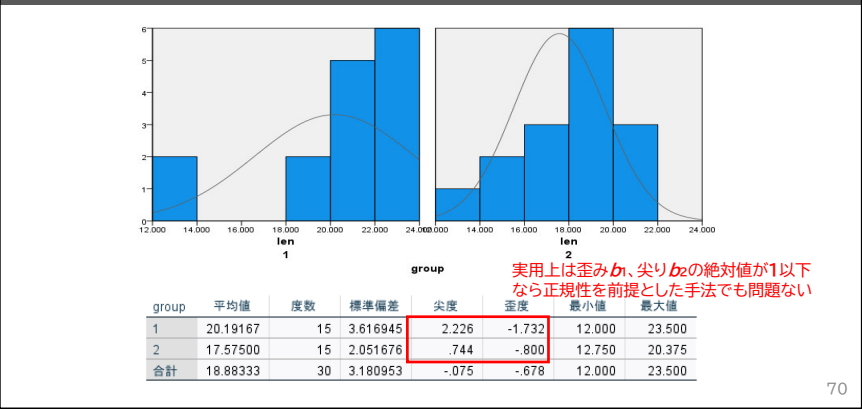
68

Wilcoxon検定



69

各群の分布



70

R-code : Darwin データ

##t-test, Wilcoxon

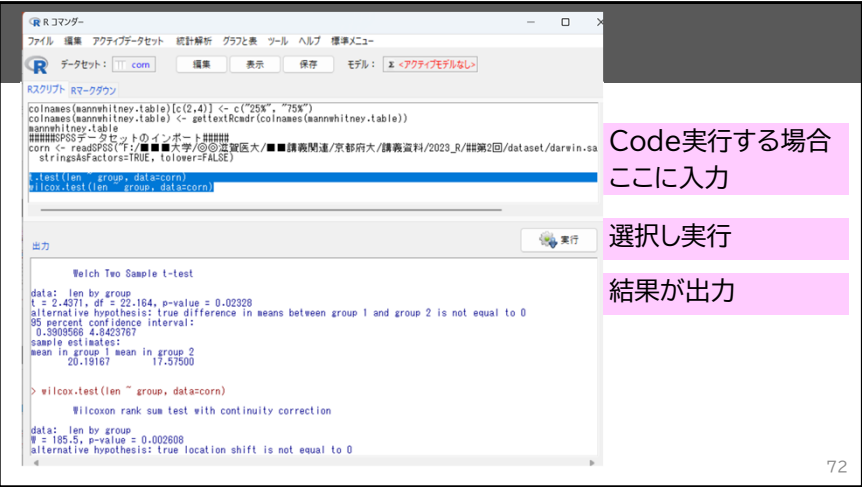
t.test(len ~ group, data=Dataset)

Welch Two Sample t-test data: len by group t = 2.4371, df = 22.164, **p-value = 0.02328**
alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 2 is not equal to 0 95 percent confidence interval: 0.3909566 4.8423767 sample estimates: mean in group 1 mean in group 2 20.19167 17.57500

wilcox.test(len ~ group, data=corn)

Wilcoxon rank sum test with continuity correction data: len by group
W = 185.5, **p-value = 0.002608** alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

71



Code実行する場合
ここに入力

選択し実行

結果が出力

72

第2日目 の課題(1)

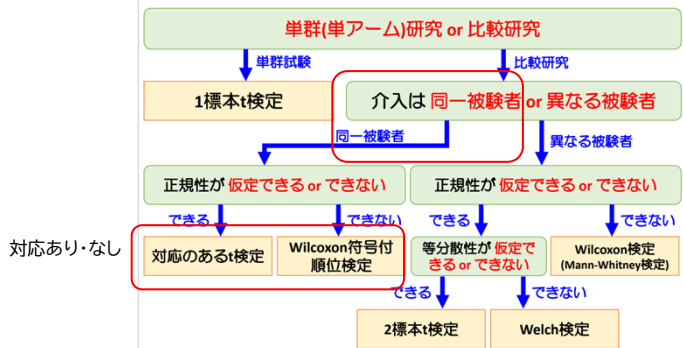
トウモロコシの解析例について、EZRを用いた下記検定の結果を報告する。

- 1)t検定
- 2)Wilcoxon検定

73

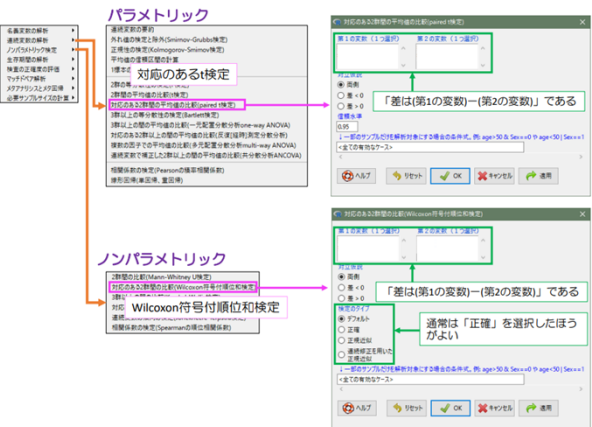
解析手法の選択:データの型と解析の目的 対応がある(繰り返し測定)データの場合

統計的方法の取捨選択



74

連続変数の解析における留意点：対応があるデータの場合



75

例：脂質の検査値の反復評価

データセット
Lipid_data.csv
Lipid_data.sav

- ・ 健診データについて、ベースラインと3年後に収集
- ・ 95名のデータ
- ・ 脂質データ(血液検査)について、変化があったか評価をしたい

年齢	性別	身長	体重	収縮圧	拡張圧	HDL	LDL	総コレステロール	空腹血糖	空腹血中インスリン	空腹血中Cペプチド	糖化血中HbA1c	糖化血中HbA1c	糖化血中HbA1c	糖化血中HbA1c	糖化血中HbA1c	糖化血中HbA1c
年齢	性別	身長	体重	収縮圧	拡張圧	HDL	LDL	総コレステロール	空腹血糖	空腹血中インスリン	空腹血中Cペプチド	糖化血中HbA1c	糖化血中HbA1c	糖化血中HbA1c	糖化血中HbA1c	糖化血中HbA1c	糖化血中HbA1c
1	male	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2	female	182	115	181	59	60	120.056	100.00000	83.000	26	122	70	122	106	1391		
3	male	220	180	180	117	41	147.128	106.74517	72.000	30	124	80	180	106	17892		
4	female	222	115	191	54	58	72.136	79.31034	69.000	14	120	70	105	127.2121			
5	male	250	160	192	93	48	141.512	86.85852	75.000	21	128	70	92	165	60.381		
6	male	220	150	233	176	42	188.184	106.33775	87.500	32	102	122	185	109.7742			
7	male	235	154	184	79	49	143.736	83.89565	73.000	18	108	128	150	81.54348			
8	male	244	185	155	89	45	108.576	105.71429	71.500	16	129	74	187	106.6067			
9	male	238	178	234	807	29	201.088	95.18717	73.500	5	124	82	166	88.26653			
10	male	22	156	201	88	50	149.592	86.02228	72.250	16	130	88	163	91.0647			
	mean	sd	se(mean)	IQR	cv	skewness	kurtosis	0%	25%	50%	75%	100%	n	NA			
HDL	45.4	10.1	1.0	11.5	0.2	0.7	0.2	26.0	39.0	43.0	50.5	71.0	95.0	0			
HDL3年後	39.0	10.4	1.6	14.0	0.3	0.6	0.3	21.0	31.0	38.0	45.0	67.0	43.0	52			
LDL	144.3	33.0	3.4	45.4	0.2	0.2	-0.3	72.1	120.4	145.4	165.7	223.2	95.0	0			
LDL3年後	140.7	38.1	5.8	50.9	0.3	0.8	0.9	64.8	115.9	133.8	166.8	251.8	43.0	52			

76

77

78

79

80

サンプルサイズ

- 科学性に重きを置くと、有意であるという結果を得やすくするために症例数を多くしたくなる
- 一方、倫理性に重きを置くと、試験の対象となる患者数を可能な限り減らしたくなる
 - しかし、症例数不足の試験を行って統計的に有意でないという結果が得られた場合に、真に効果がなかったのか、それとも真に効果があったにもかかわらず検出力不足のため有意でなかったのかを区別できないことは、無駄な試験を行ったという意味で非倫理的である

多すぎても少なすぎてもいけない

81

サンプルサイズ計算の基本的な考え方

サンプルサイズ計算で求める必要解析対象数とは、以下の条件を満たすように定める

1. 帰無仮説が正しい時に誤って新治療が有効だと判断してしまう確率(α)を一定以下に抑える
2. 新治療の真の効果 Δ の時(対立仮説が正しい時)に、新治療が有効だと正しく判断する確率 (power $1-\beta$)を一定以上にする

82

仮説検証

(証明したい) たばこは肺がん発生を増やす

帰無仮説:
喫煙者集団と吸わない集団で肺がん発生は同じ
(喫煙者集団=吸わない集団)

対立仮説:
喫煙者集団は吸わない集団に比べ肺がん発生が増える

帰無仮説の下で起こりうる確率がどの程度なのか、まれと考えるか確率を設定(有意水準5%)

p値を計算

p値<有意水準5%
帰無仮説棄却(同等でない)
群間に統計的な有意差あり

p値>有意水準5%
たまたま生じうる(同等)
統計的な有意差はなし

83

仮説検定と2種類の過誤 α (第1種)と β (第2種)

		事実 新薬は効く	効かない
意思決定	承認 (仮説を捨てる)	$1-\beta$ 検出力power sensitivity	α false-positive
	承認しない (仮説を捨てない)	β false-negative	$1-\alpha$ specificity

行政側: α の維持...誤った承認をださない
医療側: 資源の制約下で β を小さく(症例数増やす、誤差的バラツキ小さく)

検定の繰り返し(多重性:多エンドポイント、多サブグループ、多時点での検定、複数の検定手法)、症例の除外: α の増加

84

サンプルサイズ、効果量の関係

Nが増えた場合

$N = \frac{(Z_{\alpha} + Z_{\beta})^2 \cdot \text{バラツキ}^2}{\Delta^2}$

効果量大きい場合

$N = \frac{(Z_{\alpha} + Z_{\beta})^2 \cdot \text{バラツキ}^2}{\Delta^2}$

Δを大きくすることが出来れば αとβを同時に小さくできる

Nを増やせばαとβを同時に小さくできる

ICRweb 臨床研究入門: サンプルサイズ計算の考え方(水澤先生) <http://www.icrweb.jp/>

サンプルサイズ計算式の骨格

有意水準αに対応する値を代入
(片側α=2.5%・両側α=5%なら1.96、
片側α=5%なら1.64)

α、β、Δを満たす検定
統計量の分布に
なるようにNを定める

$N = \frac{(Z_{\alpha} + Z_{\beta})^2 \cdot \text{バラツキ}^2}{\Delta^2}$

powerに対応する値を代入
(power=80%なら0.84、power=90%なら1.28)

どのような形式で代入するかは、アウトカムの型
(連続量/2値データ/time-to event) や検定法に依存

ICRweb 臨床研究入門: サンプルサイズ計算の考え方(水澤先生) <http://www.icrweb.jp/>

各検定法のサンプルサイズ計算式の骨格部分

検定: $N = \frac{(Z_{\alpha} + Z_{\beta})^2 \cdot \text{データのバラツキ}^2}{\text{平均値の差}^2}$

χ^2 検定: $N = \frac{(Z_{\alpha} + Z_{\beta})^2 \cdot \text{標準群の割合}(1 - \text{標準群の割合}) + \text{試験群の割合}(1 - \text{試験群の割合})}{\text{割合の差}^2}$

log rank検定: $N = \frac{(Z_{\alpha} + Z_{\beta})^2 \cdot \text{予後と登録/追跡期間を考慮した値}}{\ln(\text{HR})^2}$

86

例数設計

- Effect size (ES)
= 期待される差(Δ) ÷ 標準偏差(SD)
- $N = \frac{2[Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta}]^2}{ES^2} = \frac{2[Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta}]^2 \sigma^2}{\delta^2}$

* 生存時間解析
・フリードマン
・ショーンフェルド
・ラカス
などの算出方法

臨床的に意義のある差 (Δ)

反応変数のばらつき (SDなど) (σ)

有意水準 (α)

検出力(1-β)

87

ある探索的な臨床試験

- ある慢性疾患の患者さん200例を対象に、治療Aと治療Bの有効性を探索的に比較する臨床試験を行った
- アウトカム(評価指標)
 - 症状スコアの変化量
- 治療Aの方が症状スコアの変化が2点大きい
- 標準偏差は6点前後

	N	平均変化量	標準偏差
治療A	100	-5.5	5.7
治療B	100	-3.5	6.2

88

そこで、サンプルサイズ計算を行ってみることに

- 平均変化量の群間差(治療A－治療B)
 - 1.5点, 2.0点, 2.5点の3通り(わかりやすく絶対値で表記)
- 標準偏差:6点で固定
- 検出力:80%, 90%の2通り($\beta=0.2, 0.1$)
- 第一種の過誤確率
 - 両側5%(片側2.5%でも同じこと)とし、有意かどうかの境界値(棄却限界値という)は1.96を用いる
- 両群の症例数は等しいものとする

89

89

必要サンプルサイズの計算結果

群間差	標準偏差	検出力	第一種の過誤確率	1群あたりの必要症例数	総必要症例数
1.5	6	0.8	両側5%	251	502
1.5	6	0.9	両側5%	336	672
2	6	0.8	両側5%	141	282
2	6	0.9	両側5%	189	378
2.5	6	0.8	両側5%	90	181
2.5	6	0.9	両側5%	121	242

- 計算結果
- 研究の実施可能性とのバランス
- 他の研究結果や研究サイズ
- 以上を総合判断し、目標症例数を決定

90

90

組入れ人数が決まっている場合

■ 組入れ人数が決まっている場合は、このような示し方をするときも

本試験の最大参加者82名の下で検出力を定め、必要な平均値の群間差の算出を行った。ただし標準偏差には昨年度の実習結果を基に16.67、有意水準 α は0.05とし、検出力ごとの群間差を提示した。

検出力	平均値の群間差
0.70	9.26
0.75	9.82
0.80	10.44
0.85	11.17
0.90	12.08

この研究の結果で、群間差が9以下であった場合群間差が10以上であった場合の判断の助けになる。

さきほどの方程式をいずれかの変数で解く

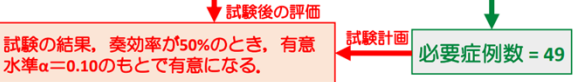
91

91

必要症例数の設計とその意味

H_0 : 奏効率は35%である。 H_1 : 奏効率は35%を上回る。

	試験後のはなし 検定により評価 H_0 が正しい [H_1 : 偽]	試験前のはなし 標本サイズで規定 H_1 が正しい [H_0 : 偽]
H_0 を棄却 [H_1 を受容]	第1種の過誤 α 0.10 (片側)	検出力1- β 0.80
H_0 を受容 [H_1 を受容]	正しい判断1- α	第2種の過誤 β



92

92

試験デザインとアウトカム等の症例設計に必要な情報と対応する検定

	1標本（単アーム試験）	2標本（無作為化比較試験）
	必要な情報	必要な情報
比率	観値（比率） 期待値（比率）	母比率の検定
平均値	観値（平均値） 期待値（平均値）	母平均の検定
生存曲線	観値（中央生存期間 OR 年次生存率） 期待値（中央生存期間 OR 年次生存率） （登録期間及び追跡期間）	1標本ログランク検定 OR 信頼区間

EZRでは非劣性試験のデザインも可能

	対応のある場合	対応する検定
比率	試験治療が有効で対象治療が無効の比率 試験治療が無効で対象治療が有効の比率	McNemar検定
平均値	被験者毎のアウトカムの差の平均値 被験者毎のアウトカムの差の標準偏差	対応のあるt検定

タイトル

必要な情報

観値奏効率、期待奏効率からのサンプルサイズの計算	観：観値奏効率、期待奏効率 統：有意水準、検出力
1群の比率の信頼区間をある幅におさめるためのサンプルサイズの計算	観：想定する比率、信頼区間の幅 統：信頼係数(confidence level)
1群の比率を既知の比率と比較するためのサンプルサイズの計算	観：既知の比率、想定する比率 統：有意水準、検出力
2群の比率の比較のためのサンプルサイズの計算	観：グループ1の比率、グループ2の比率 統：有意水準、検出力、サンプルサイズの比
2群の比率の比較(非劣性)のためのサンプルサイズの計算	観：各群の比率、臨床的に意味のある差*1 統：有意水準、検出力
1群の平均値の信頼区間をある幅におさめるためのサンプルサイズの計算	観：想定する標準偏差、信頼区間の幅 統：信頼係数(confidence level)
2群の平均値の比較のためのサンプルサイズの計算	観：2群間の平均値の差、2群共通の標準偏差 統：有意水準、検出力、サンプルサイズの比
2群の平均の比較(非劣性)のためのサンプルサイズの計算	観：平均の差、標準偏差、臨床的に意味のある差*1 統：有意水準、検出力
対応のある2群の平均値の比較のためのサンプルサイズの計算	観：2群間の平均値の差*2、2群共通の標準偏差*2 統：有意水準、検出力
2群の生存曲線の比較のためのサンプルサイズの計算	観：登録期間、試験期間*3、年次、各群の生存率 統：有意水準、検出力、サンプルサイズの比
2群の生存曲線の比較(非劣性)のためのサンプルサイズの計算	観：登録期間、試験期間*3、年次、各群の生存率、臨床的に意味のある差*1 統：有意水準、検出力、サンプルサイズの比

*1：非劣性マージンと呼ばれる。非劣性試験において許容されるアウトカムの範囲を表す。
*2：正しくは、個々の被験者における差の平均値、差の標準偏差を意味する。
*3：試験期間とは、登録期間+フォローアップ期間を表している。

必要症例数設定のプロセス

STEP.1:主要評価項目(主たるアウトカム)を考える

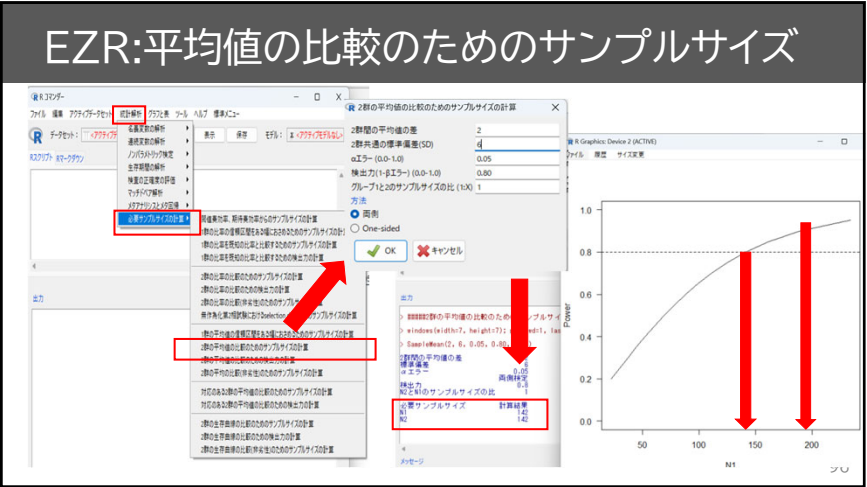
- 本研究におけるクリニカルクエスションに応えられるものか(妥当性)?
- 当該分野においてAgreeされるものか(信頼性)?
- エンドポイントを取得できるか(実施可能性)? 一例えば、抗がん剤治療において標的病変がなければ奏効率が測定できない等

STEP.2:仮説を決定する

- 無作為化比較試験の場合には非劣勢、優越性・同等性を検討する。
- 単アーム試験の場合には観値を文献等から決定する。
- 本プロトコル治療における主要評価項目での有用性を検討する。
 - 量的変数の場合:共通の分散(標準偏差)を決定する(個体差)。
 - 生存時間の場合:受け入れ期間, フォローアップ期間を決定(censoring割合)

STEP.3:有意水準・検出力を決定する

- 単アーム: $\alpha=0.05$ or $0.10, 1-\beta=0.8$
- 多アーム: $\alpha=0.05, 1-\beta=0.80$ or 0.90



例) 2標本 t 検定 検出力計算

薬剤AとBの効果(平均値)を比較

- 各薬剤の例数 = 20
- 各薬剤の標準偏差 = 4
- $\alpha:0.05$

A平均	B平均	検出力
(i) 5.0	0.0	0.977
(ii) 4.0	0.0	0.885
(iii) 3.0	0.0	0.66
(iv) 2.0	0.0	0.352
(v) 1.0	0.0	0.121

97

97

例) 2標本 t 検定 実際

薬剤AとBの効果(平均値)を比較

- 各薬剤の例数 = 20
- 各薬剤の標準偏差 = 4
- $\alpha:0.05$

A平均	B平均	検出力
(i) 5.0	0.0	0.977
(ii) 4.0	0.0	0.885
(iii) 3.0	0.0	0.66
(iv) 2.0	0.0	0.352
(v) 1.0	0.0	0.121

薬剤AとBの効果(平均値)を比較

- 各薬剤の例数 = 15
- 各薬剤の標準偏差 = 4
- $\alpha:0.05$

A平均	B平均	検出力
(i) 5.0	0.0	0.928
(ii) 4.0	0.0	0.782
(iii) 3.0	0.0	0.537
(iv) 2.0	0.0	
(v) 1.0	0.0	

98

98

例) 2標本 t 検定 実際

薬剤AとBの効果(平均値)を比較

- 各薬剤の例数 = 20
- 各薬剤の標準偏差 = 4
- $\alpha:0.05$

A平均	B平均	検出力
(i) 5.0	0.0	0.977
(ii) 4.0	0.0	0.885
(iii) 3.0	0.0	0.66
(iv) 2.0	0.0	0.352
(v) 1.0	0.0	0.121

薬剤AとBの効果(平均値)を比較

- 各薬剤の例数 = 20
- 各薬剤の標準偏差 = 5
- $\alpha:0.05$

A平均	B平均	検出力
(i) 5.0	0.0	0.885
(ii) 4.0	0.0	0.716
(iii) 3.0	0.0	
(iv) 2.0	0.0	
(v) 1.0	0.0	

99

99

• A群:0.3 B群:0.4

• $\alpha:0.05$ $1-\beta$ 80

100

100


```
> power.t.test(delta=3, sd=4, sig.level=0.05, n=20, type="two.sample")
Two-sample t test power calculation
  n = 20
  delta = 3
  sd = 4
  sig.level = 0.05
  power = 0.6373921
  alternative = two.sided
NOTE: n is number in *each* group

> power.t.test(delta=3, sd=4, sig.level=0.05, power=0.8, type="two.sample")
Two-sample t test power calculation
  n = 28.89962
  delta = 3
  sd = 4
  sig.level = 0.05
  power = 0.8
  alternative = two.sided
NOTE: n is number in *each* group
```

```
> mypower <- function(n) { # 2標本t検定
+   count <- 0
+   for (i in 1:n) {
+     MYDATA <- data.frame(
+       GROUP = c( rep("A",20), rep("B",20) ), # 各薬剤20例ずつ
+       QOL = c( rnorm(20, mean=6, sd=4.0), # 薬剤AのQOLの乱数
+               rnorm(20, mean=3, sd=4.0) ) # 薬剤BのQOLの乱数
+     )
+     result <- t.test(QOL ~ GROUP, var=T, data=MYDATA)
+     if ((result$estimate[1]-result$estimate[2] > 0) && # 群間差が正
+         (result$p.value < 0.05) ) count <- count+1 # 有意差あり
+   }
+   return(count/n)
+ }
> mypower(10000)
[1] 0.6374 # シミュレーションによる検出力は 63.74% となった※
```

```
> library(pwr)
> pwr.p.test(h = ES.h(p1 = 0.75, p2 = 0.50),
+   sig.level = 0.05,
+   power = 0.80,
+   alternative = "two.sided")
proportion power calculation for binomial distribution
(arcsine transformation)
  h = 0.5235988
  n = 28.62923
  sig.level = 0.05
  power = 0.8
  alternative = two.sided
> p.out <- pwr.p.test(h = ES.h(p1 = 0.75, p2 = 0.50),
+   sig.level = 0.05,
+   power = 0.80,
+   alternative = "two.sided")
> plot(p.out)
```

必要なnが28.6...とあるので、29例あればいいとわかります。

Excelの基礎(2)

調査データ解析

- Excelのフィルター、ステータスバーを利用したデータチェックの方法を紹介
- Excel関数を利用した基本的なデータクレンジングの方法を説明。
- Excel関数を利用したデータの整理、データセットの結合、データ集計の方法。
- Excelのグラフ作成による可視化とグラフの使い分けを紹介する

105

データクリーニング・クレンジング

- 構造化(tidying)とは、
 - どの並びがベクトルとなっているか、コンピュータがわかるようにテーブルをレイアウトする必要がある。
 - 正規化の作業
- データクリーニングとは、
 - 解析に使用できないコメント、空白の行列、同じ値が入った変数列、不要な通し番号等の削除
- データクレンジングとは、
 - 分析の障害となる異常値、重複データ等を取り除き、分析しやすい状態にすること
- クレンジングのログ:
 - データ分析においては、他の人が行っても同じ分析結果を導出できる「客観性」や「再現可能性」が重要です。
 - 自分自身が理解するのみならず、他の人に説明できるように、他の人でも同じデータクレンジングが行えるように記録することが必要となります。

106

データクリーニング

- 2バイト文字(日本語)は使わない
- 1症例1行のデータにする
- 外れ値(医学的にとりえない値)がないかを確認する
- エクセルのシートを複数にしない(1つのシートにする)
- セル内改行しない
- 連続量の中に文字を入れない

107

1行目は変数の名前にする (ローマ字と数字だけ)

1	Age	Sex	Disease	Treatment	OS	DaysToOS	PS2,3,4
2	54	Male	AML	A	1	364	1
3	58	Male	AML	A	1	1578	0
4	62	Male	MDS	A	1	201	0
5	50	Male	AML	B	1	1242	1
6	38	Female	AML	B	0	1590	0
7	52	Male	AML	B	1	13	0
8	47	Male	AML	B	1	14	1
9	18	Female	ALL			0	0
10	19	Male	AML			0	0
11	48	Male	AML	A	1	15	0
12	34	Male	AML				

1行あたり1被験者のデータを入力 (新規データは横にどんどん繋げる)

108

データクレンジングと可視化

【実習用データ】ICT3-2 データクレンジングと可視化

文房具店の売上を示す 構造化データをExcelでクレンジングするケースを考えます。

1)実習用データのシート[1]のように、元のデータセットに通し番号がない場合は、一番左に[通し番号]の列を作っておきます。

Excelにおける通し番号のつけ方

	A	B
1	通し番号	日付
2	1	7月1日
3	2	7月1日
4	3	7月1日
5	4	7月1日

ダブルクリック

欠損値・異常値のチェック

◆Excelにおいて、数値の欠損値・異常値の確認をする際は、「ステータスバー」が便利です。

- Excelの列頭のアルファベットを左クリックすることで、列全体を選択してからステータスステータスバーを右クリックし、表示項目の〈平均〉〈データの個数〉〈数値の個数〉〈最大値〉〈最小値〉〈合計〉にチェックを入れます。
- 〈データの個数〉〈数値の個数〉〈最大値〉〈最小値〉ですが、〈平均〉〈合計〉の表示もデータの確認に便利です。

ステータスバーの表示内容を選択

列全体を選択して異常値を確認

①セルを選択

最大・最小・データ個数
合計・平均などを選択しておく

②右クリック

③下に表示される

日付	曜日	商品名	単価	数量
7月1日	水	ボールペン黒	100	1
7月1日	水	鉛筆	80	5
7月1日	水	ボールペン赤	100	1
7月1日	水	ボールペン黒	100	2
7月1日	水	ノート	150	2
7月1日	水	はさみ	400	1
7月1日	水	はさみ	400	2
7月1日	水	はさみ	400	2
7月1日	水	はさみ	400	2
7月1日	水	ボールペン赤	100	1
7月1日	水	ノート	150	2
7月1日	水	鉛筆	80	4
7月1日	水	消しゴム	100	1
7月1日	水	ボールペン黒	100	1
7月1日	水	シャープペン	300	2
7月1日	水	ノート	150	1
7月1日	水	シャープペン	300	2

文字列の表記揺れのチェック

- Excelの「フィルター」を使うと、文字列の表記揺れのパターンを簡単に確認できます。
- ひらがなとカタカナの混在、空白の挿入、半角全角の相異といった表記揺れの確認にはフィルターが便利

対象列を選択した状態で「データ」タブのフィルターをクリック

列頭の箱のボタンをクリック

【表記揺れの例】

- 文字入力前の空白
- ひらがなとカタカナの混在
- 「シャープペン」「シャープペン」の混在
- 「黒」と「BLACK」の混在

欠損値、異常値の置き換え

ExcelのIF関数は『=IF(条件式,条件を満たす場合の出力,条件を満たさない場合の出力)』とコンマで区分して 入力することで、条件式で場合分けした出力ができます。

『=IF(E2<10000,E2," ")』

『=IF(AND(F2>=0,F2<=100),F2," ")』

数値のみの転記

品名	単位	数量	改訂単位	改訂数量
ボールペン黒	100	1		100
鉛筆	80	5		80
ボールペン赤	100	1		100
ボールペン青	100	2		100
ノート	150	2		150

0以上100以下の数値の転記

品名	単位	数量	改訂単位	改訂数量
ペン黒	100	1	100	1
ペン赤	80	5	80	5
ペン青	100	1	100	1
ペン黒	100	2	100	2

113

表記揺れの統一TRIM・UPPER関数の利用

◆TRIM関数は空白の除去、UPPER関数は大文字への統一に利用できます。

1)TRIM関数は、文字列の前と後にある全角および半角の空白を除去して出力します

『=TRIM(J2)』と入力すれば、対象セルJ2の前後の空白を除去

2)UPPER関数は、英字の小文字を大文字に統一して出力します

『=UPPER(K2)』と入力すれば、対象セルK2のアルファベットを全て大文字で統一

空白除去による表記揺れの統一

J	K
=TRIM(J2)	
読みで統一	空白除去
エンピツ	エンピツ

半角空白の除去

アルファベットの大文字への統一

K	L
=UPPER(K2)	
空白除去	大文字へ統一
ボールペンred	ボールペンRED
ボールペンred	ボールペンRED
シャーペン	シャーペン
ボールペンblack	ボールペンBLACK

114

表記揺れの統一 置換作業

【Excelメニューの検索・置換機能を利用したデータクレンジングについて】

◆ Excelの「検索と置換」から置換機能を使うことでも、表記揺れの統一作業は可能ですが、Excel関数を使う場合に比べて、作業手順や置換内容が分かりにくくなります。

◆ 本講座のようにExcel関数を使って置換すると、作業手順、置換内容を簡単に確認することができ、事後的に追加するデータコードがある場合やデータクレンジングの方法を変更したい場合でも対応が容易です。

それでもExcelの置換機能を使う場合は、置換した文字のリスト、指定範囲を別シート等に記録するようにしましょう。

検索と置換

検索(E)...

置換(R)...

置換 (Ctrl+H)

ドキュメント内の文字列を置き換えます。

115

値で貼り付け

「値での貼り付け」
→“関数の関係を切る”

◆ コピーしてから右クリックメニューで指定します。値で貼り付けると、計算や変換に利用したExcel関数との関係が切れるため、改めてExcel上のデータ分析が可能になるとともに、他の分析用のプログラム言語、ソフトウェアでも利用できます。

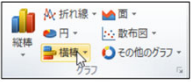
クレンジング完了の列を値で貼り付け

Q	R	S	T
通し番号	日付	曜日	シャーペン⇒シャー
1	7月1日	水	ボールペン
2	7月1日	水	エンピツ
3	7月1日	水	ボールペン黒
4	7月1日	水	ボールペン青
5	7月1日	水	ノート
6	7月1日	水	ハサミ

116

グラフ

- 項目間の差を示すデータの可視化: 棒グラフ



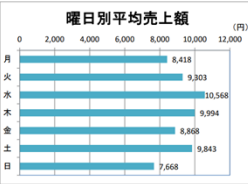
下記の3種の図表が持っている情報量は同じですが、情報の分かりやすさ、印象は異なります。

- グラフの最大値、最小値といった表示範囲を変更し、縮尺を変えるだけでも、グラフの印象が変わります。

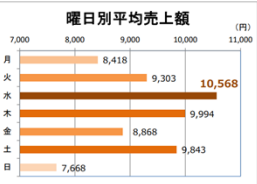
表による可視化

曜日	曜日別平均売上額
月	8,418
火	9,303
水	10,568
木	9,994
金	8,868
土	9,843
日	7,668

客観的・画一的な棒グラフ

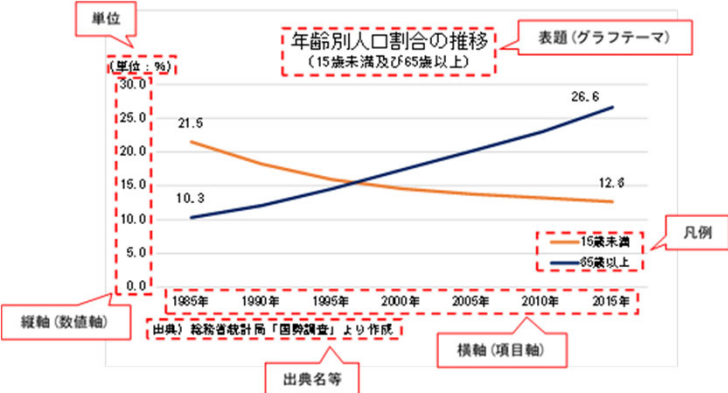


尺度を変更し、強調表示をした棒グラフ



121

グラフ作成の基本



単位 (単位: %)

表題 (グラフテーマ)

縦軸 (数値軸)

横軸 (項目軸)

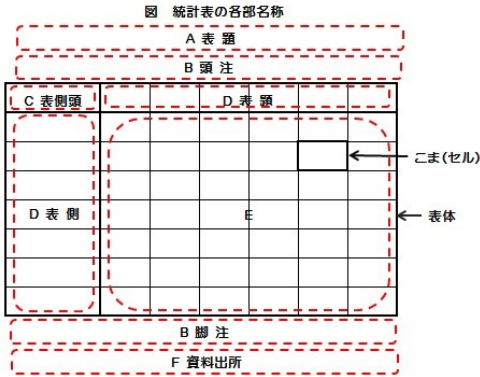
凡例

出典名等

122

表作成の基本

図 統計表の各部分名称



123

◎…そのグラフで表すのにとても望ましい ○…そのグラフで表すのに望ましい

グラフ名	特性等	時系列	相対	平均	ばらつき	相関
◎ 絵グラフ	同形の絵を並べ、調査結果が伝わり易くなるようにしている。量の大小を比較するときに使う。					
◎ 棒グラフ	棒の長短で数量の大小を比較する。	◎	◎	◎		
◎ 折れ線グラフ	時間経過を沿って数量の変化や傾向を示す。	◎				
◎ 円グラフ	全体に対する各項目の構成比を示す際に使う。		◎			
◎ ヒストグラム	量的な構成、値のばらつきなどを示す。値の分布をつかむときに使う。		◎	◎		
◎ 散布図	値のばらつきを示す。複数のデータのばらつきをつかむときに使う。			◎		
◎ バルーン図	全体に対する各項目の構成比の集中度合いを示す。		◎	◎		
◎ ロールンツ曲線	集中度合いを示す。所得格差を見るときなどに使用される。		◎	◎		
◎ レーダーチャート	いくつかの量をまとめて比較する。全体の傾向をつかむときに使う。		◎			
◎ 散布図	2つの量の相関関係を示す。	◎	◎	◎		◎
◎ バブルチャート	2つの量の相関関係に加えて円の面積で3つ目の量を表す。	◎	◎	◎		◎
◎ 統計地図	地図を模様や色(濃淡)で塗り分けたり、地図上にグラフを重ねたりすることで、地域別の数量などを示す。地域別の比較をするときに使う。		◎			

124

第6回 調査票の作成 社会調査, 調査票の作り方



125

125

調査実施



126

126

ボランティア活動状況調査

① 調査の目的

我が校のボランティア活動の状況を把握すると共に、行動者率などを算出し、社会生活基本調査の調査結果と照らし合わせることで、全国の高校生との比較を行う。また、併せてボランティア活動への目的を調査することで、地域互助や地域活動への参加目的について検討する資料とする。

② 調査の対象

令和2年10月現在のある保健統計学園の全校生徒を対象とする。

③ 調査の期日及び期間

調査期日：令和2年10月18日時点で、ボランティアへの参加状況は過去一年間（令和元年10月19日～令和2年10月18日）を調査する。

調査期間：令和2年10月17日から10月19日までとする。（調査期間において未提出の調査対象者については、10月26日までに調査を行うものとする。）

④ 調査の方法

調査票はクラス委員会議で各クラス委員に配布し、クラス委員は各クラスの調査対象者に調査の概要の説明を行うと共に、調査対象者に調査票を配布する留意調査とする。回収は調査対象者が記入した調査票をクラス委員に提出し、クラス委員から事務局に提出するものとする。なお、調査は全数調査とする。

調査実施事務局 — クラス委員 — 調査対象者

⑤ 調査結果の公表

集計した結果は11月22日の研究報告会において公表する。

- 調査の計画や概要は、はじめに「なぜ」、「何のため」に調査を行うのかを明確にします。
- 誰を調査の対象とするのかも明確に決めなくてはなりません。調査の内容によっては調査の地域や範囲を明確にしましょう。
- 調査を行う上で、調査対象を把握する時、調査事項を定めている時について、定義しておく必要があります。

127

127

ボランティア活動状況調査

① 調査の目的

我が校のボランティア活動の状況を把握すると共に、行動者率などを算出し、社会生活基本調査の調査結果と照らし合わせることで、全国の高校生との比較を行う。また、併せてボランティア活動への目的を調査することで、地域互助や地域活動への参加目的について検討する資料とする。

② 調査の対象

令和2年10月現在のある保健統計学園の全校生徒を対象とする。

③ 調査の期日及び期間

調査期日：令和2年10月18日時点で、ボランティアへの参加状況は過去一年間（令和元年10月19日～令和2年10月18日）を調査する。

調査期間：令和2年10月17日から10月19日までとする。（調査期間において未提出の調査対象者については、10月26日までに調査を行うものとする。）

④ 調査の方法

調査票はクラス委員会議で各クラス委員に配布し、クラス委員は各クラスの調査対象者に調査の概要の説明を行うと共に、調査対象者に調査票を配布する留意調査とする。回収は調査対象者が記入した調査票をクラス委員に提出し、クラス委員から事務局に提出するものとする。なお、調査は全数調査とする。

調査実施事務局 — クラス委員 — 調査対象者

⑤ 調査結果の公表

集計した結果は11月22日の研究報告会において公表する。

- 調査対象の選出の仕方や、調査票の配布から回収までの流れなどを明らかにしておきましょう。



128

128

調査票の回収と配布の種類			
名称	方法	メリット	デメリット
調査員調査	・調査員が調査対象を訪問して行う。 ・面接調査、留置調査がある。	・回収率が高いため正確な統計調査が行える。	・費用が高い。
郵送調査	・調査票を調査対象に郵送し、記入された調査票を郵送してもらうことで回答を得る方法。	・費用が安い。	・回収率が低い。
電話調査	・無作為に電話番号を抽出し、調査員が電話をかけ、質問を読み上げて、調査対象者に電話で回答を得る。	・費用が安い。	・電話に出る人を選定することができず、調査に歪みが生じる場合がある。 ・回答するために確認が必要となる調査項目がある調査、継続した調査などが実施できない。
インターネット調査	・インターネットを通じて質問をし、回答を得る。	・回答率が高ければコストが安くなる。 ・いつでも回答できるので、調査対象者の負担が減る。 ・その場で機械的に記入漏れなどのチェックができる。	・調査対象者がインターネット利用者に限られる。

129

129

調査票の作成

実施日 令和2年5月6日
事務局 保健統計課 事務局

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1
調査票配布先

調査票の回収、返却依頼

本調査では、ご参加いただいた皆様のご感想をいただき、今後もよりよい講座を開催するためご参考させていただきたいと思っております。以下アンケートにお答えいただき、会場後方の回収ボックスへ、記入された調査票を提出ください。

※調査票の回収は、記入後、記入要領書

実施日 令和2年5月6日
なるほど公開講座実行委員会

調査実施者名

タイトル 公開講座アンケートのお願い

調査の目的、協力依頼

公開講座をご受講いただきありがとうございました。

本講座では、ご参加いただいた皆様のご感想をいただき、今後もよりよい講座を開催するためご参考させていただきたいと思っておりますので、以下のアンケートにお答えいただき、会場後方の回収ボックスへ、若しくはお近くの係員にご提出ください。

各質問の該当する数字に○をお付けください

記入上の注意、記入要領等

130

130

1. 本公開講座の開催をどのように知りましたか？

1. ホームページを見て 2. 学芸誌を見て 3. 「公開講座開催」というチラシを見て 4. 知人に聞いて (ご本人様との関係) 5. その他

2. 講座の説明は理解できましたか？

1. よく理解できた 2. 大体理解できた 3. 普通 4. あまり理解できなかった 5. まったく理解できなかった

3. 講座資料は分かりやすいものでしたか？

1. とてもわかりやすかった 2. わかりやすかった 3. 普通 4. あまりわからなかった 5. まったくわからなかった

4-①. 今後どのような講座を希望しますか？ (複数選択可)

1. 英語学習 2. 基本設計 3. 統計の読み 4. 統計ソフトウェア 5. 統計分析 6. 統計制度 7. その他 () 8. 特になし

4-②. 4-①で1〜7に回答した人に伺います。
ご希望する開催時期はありますか？

1. 特になし 2. 1〜3月 3. 4〜6月 4. 7〜9月 5. 10〜12月

5. ご意見等ございましたらお書き下さい

ご自身についてお伺いいたします。

職業 1. 会社・企業等の研究員 2. 大学等教育機関の研究員
3. 会社員 (研究員を除く) 4. 自営業者 5. 公務員 6. 学生 7. 無職
年齢 1. 10〜19歳 2. 20〜29歳 3. 30〜39歳 4. 40〜49歳
5. 50〜59歳 6. 60〜69歳 7. 70歳以上

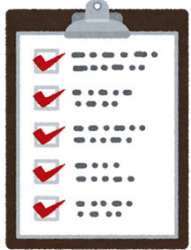
ご協力ありがとうございました。

単一回答方式

複数回答方式

自由回答方式

調査票の属性に関する質問



131

131

質問文の作成

1. 調査票全体の構成

調査項目は重複なく、漏れなく作成する

回答者にとって明確な言葉を使う

2. 質問の順番

・関連する質問は可能な限り続けて行う

・回答しやすいものから順に聞いていく

3. 質問項目

・あいまいな言葉は避ける

・同一の質問項目に2つの質問を入れない

132

132

回答方式

1. 選択的 回答方式 (選択方式)

- 単一 回答方式 (SA: シング ルアンサー)
 - 長所: 集計が容易
 - 短所: 回答が一つに絞れない場合は選択が難しい
- 複数 回答方式 (MA: マルチプルアンサー)
 - 長所: より回答者の状況にあった回答が可能。回答間の相互関係をみることができる。
 - 短所: 集計が複雑になる



2. 自由 回答方式

- 回答者に自由に記述してもらう方式です。
- 長所: 回答者の詳細な状況が分かる
- 短所: キーワードを含む回答をまとめるなど、集計に手間がかかる。

133

133

変数表・コード表作成

行番号	項目名	階層	位置	バイト数	記号	型	種別	変数名	符号	符号内容	備考
1	世帯区分		1	1		1		Setaikubun	1	勤労	
2									2	勤労以外	
3									3	無職	
4			1	2		1				項目の区切り	
5	世帯員		1								
6	世帯人員		2	3		2	1	Setaijinin	△2～	2人～	
7			2	5		1				項目の区切り	
8	有業人員		2	6		2	1	Shuugyoujin	△1～VV	1人～不詳	
9											
10			2	8		1				項目の区切り	

134

134

データの収集

- 調査票の整理
- 内容の検査
- 符号付け
 - 収集したデータが質的データの場合、調査票の各項目に符号付けを行うことでデータの入力や統計表の作成をより迅速・正確に行うことができます
- 個票データ(データセット)の作成
 - 個票データは縦に回答者、横に調査項目に対する回答内容を並べて作成します。この時、一人分あるいは一件分の回答内容をレコードと言います。
- 集計、分析
 - 統計表・グラフの作成

個票データの作成例

解答者番号	学年	性別	質問1	質問2	...
1	2	1	3	5	...
2	1	2	1	3	...
3	3	2	2	4	...
4	2	1	4	1	...

135

135

シート名称「Data」

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	番号	性別	年齢	婚姻状況	子供の有無	Q1	Q2_1	Q2_2	Q2_3	Q2_4	Q2_5
2	1	男性	51	既婚	子供あり	1	0	1	0	0	1
3	2	男性	52	既婚	子供あり	3	1	1	0	0	0
4	3	男性	36	既婚	子供あり	1	1	1	0	0	0
5	4	女性	47	既婚	子供あり	1	1	1	1	1	0
6	5	男性	37	既婚	子供なし	2	1	0	0	0	0
7	6	男性	28	未婚・離死別	子供なし	1	1	1	0	0	0
8	7	女性	34	未婚・離死別	子供なし	1	1	1	0	0	0
9	8	女性	40	既婚	子供なし	1	1	0	0	0	0
10	9	女性	38	既婚	子供なし	1	0	0	0	1	0
11	10	女性	45	既婚	子供なし	3	1	0	0	0	0
12	11	男性	40	既婚	子供なし	2	1	1	0	0	0
13	12	女性	43	既婚	子供あり	3	1	1	0	1	0
14	13	男性	32	既婚	子供あり	1	1	1	0	0	0
15	14	男性	33	既婚	子供あり	3	0	1	0	0	1
16	15	男性	51	既婚	子供なし	1	1	1	1	1	0

136

136

2024.2
1-031405

少子化に関する意識調査

タイプ

調査

タイプ

№

010

010

010

0

株式会社 電通リサーチ

アンケートへのご協力のごお願い

皆様には様々なご協力のお願いがございます。

この度は、少子化に関する意識調査にご協力いただき誠にありがとうございます。

このアンケートは厚生労働省の依頼により、株式会社電通リサーチが実施しております。調査の目的は国民の意識の把握でございます。少子化に関する施策と併せて統計的に集計いたします。各種施策の研究に活用させていただきます。結果や子育てなどについての考え方もお聞きしますが、あなたの個人のお名前が外に漏れたり、ご連絡をおかけすることはございません。

お忙しいところ誠に恐縮ですが、随時にご回答頂き、何卒ご協力下さいませようお願い申し上げます。

ご記入上の注意事項

- このアンケート用紙は、アンケートをお受け取りになったご本人がすべてお答え下さい。
- 回答にはお名前を明記する必要はありません。記入も氏名のみで構いません。
- 記入には回答用紙の1、2、3、の数字に○印をつけていただくものと、自由にお書き添え自由回答式とがあります。また、「その他」にあてはまる場合は、具体的にその内容を「」に記入下さい。
- 回答用紙に付けていただく○印は、ひとつだけの場合と複数の場合があります。それぞれの設問の「○はひとつ」/「○はひとつでも」等の指示に従ってください。
- 失礼(→)などがある場合は、その点にだけお答え下さい。
- ①②③などの数字の記号は、集計のためのものです。外になさらないで下さい。

アンケートの内容 記入上の不明点についてのお問い合わせは、下記担当者までお願い致します。

株式会社 電通リサーチ 電話: 03-3289-0926
〒104-8171 東京都中央区銀座7-4-17 電通銀座ビル 5F 企画部 月原 祐紀

お手数ですが、アンケート用紙の返送用封筒にて
2月 23日 までにご投函下さいませようお願い申し上げます。

Q9. あなたは、以下に挙げた事象それぞれについて、どのように思われますか。(「」はそれぞれひとつ)

	とても思わない	少し思わない	思わない	思わない	思わない
① 結婚には喜びや希望を感じる	1	2	3	4	
② 結婚しない子どもを持つてもいいと思う	1	2	3	4	
③ 子どもができたという理由で結婚するのは望ましくない	1	2	3	4	
④ 結婚して一度家庭を持ったら、永続のことがない限り離婚すべきではない	1	2	3	4	
⑤ 子育ては辛いことより楽しいことの方が多いはずだ	1	2	3	4	
⑥ 子どもを持つたら、子育てのために自分の楽しみは多少我慢すべきだ	1	2	3	4	
⑦ 家計は、主に夫の収入だけで賄うべきだ	1	2	3	4	
⑧ 家計で子どもを持たない夫婦は国の将来を考えると無責任だ	1	2	3	4	
⑨ 妻の仕事の有無にかかわらず、夫は育児に積極的にかかわるべきだ	1	2	3	4	
⑩ 母親の仕事の有無にかかわらず、誰でも必要があれば保育所やベビーシッターなどのサービスを利用すべきだ	1	2	3	4	
⑪ 子どもに対する父親・母親の役割を区別すべきでない	1	2	3	4	
⑫ 親の老後は子どもが面倒を見るべきだ	1	2	3	4	
⑬ 親と同居しなければならぬとしたら、男性側の親と同居すべきだ	1	2	3	4	

Q10. 家事、掃除、洗濯などの日常的な家事は、主にどなたが行っていますか。持参の方も状況をお知らせ下さい。(「」はひとつ)

① 家事の方をこなすのは誰ですか。

② 家事の方をこなすのは誰ですか。

家事の方をこなすのは誰ですか。	家事の方をこなすのは誰ですか。
1 夫のみ	1 自分のみ
2 主に夫	2 主に自分
3 両方	3 自分と自分以外の人
4 主に妻	4 主に自分以外
5 妻のみ	5 自分以外の人のみ
6 夫・妻以外の人	

137

第2日目課題(2) 次回まで

- 簡単な(web)調査票を作成しますので、10問程度からなる調査案を考えておいてください
- 対象: 大学生を対象にした調査(例: 喫煙、ストレス、睡眠など)
- 調査計画:
 - 調査期間
 - どのような調査項目(既存の調査票を入れる)
 - 変数表
 - 分析(集計案)

次回: Google formを使用したWeb調査の予定

138

第9回

調査データ解析(2): Web調査ツールを使用した調査表作成・データ入力 データセット比較

139

Googleフォームとは

- Googleフォームとは、Googleのサービスの1つとして提供されているフォーム作成ツール
- 使いやすさや無料で使える点などから、アンケートフォームや問い合わせフォーム、キャンペーンへの申し込みフォームなど、様々な用途で利用されている
- フォームを簡単に作成できるだけでなく、集計や分析をアシストする機能もある

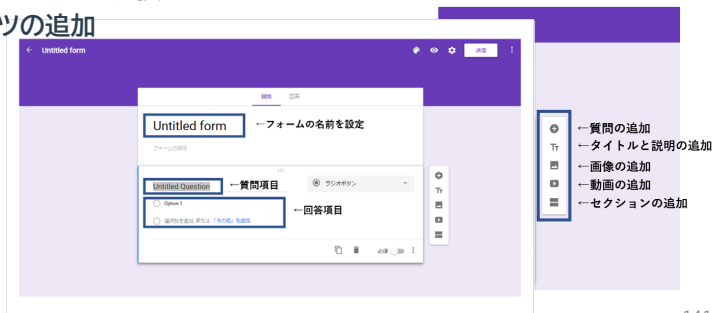
140

139

140

Googleフォームの作り方

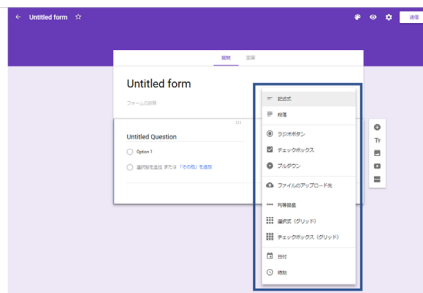
1. Googleアカウントを作成
2. テンプレートの選択
3. パーツの追加



141

141

4. 設問 / 選択肢の作成

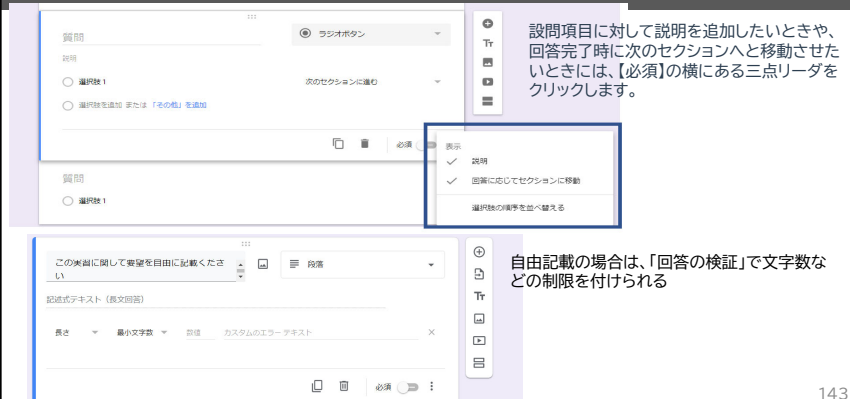


- ・記述式…一文程度の短い文章を記載してもらうとき
- ・段落式…段落をわけるとような長い文章を記載してもらうとき
- ・ラジオボタン…複数の回答から1つの回答を選択してもらうとき
- ・チェックボックス…複数の回答から1つ以上の回答を選択してもらうとき
- ・プルダウン…プルダウン形式で回答を選択してもらうとき
- ・均等目盛…例えば1～5などの段階にわたって評価を知りたいとき

142

142

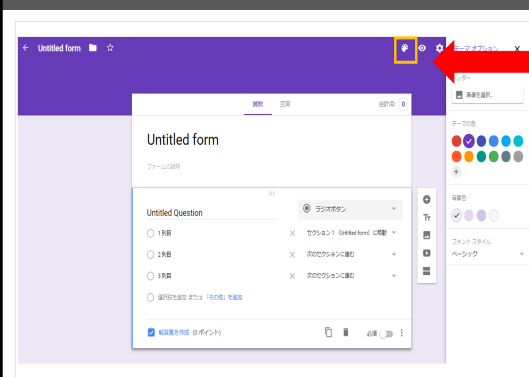
4. 設問 / 選択肢の作成



143

143

5. デザインの設定



- デザインの設定は、画面上部のパレットマークから行うことができる

144

144

6. フォームの確認

フォームの確認

プレビューの確認

修正したい箇所が見つかったら、右下の鉛筆マークをクリックし、再度編集を行う

フォームの作成が完了したら、右上の送信をクリックします。フォームの共有方法はメールで送る、リンクを共有する。

145

145

7. 回答結果の集計

回答結果の集計

9件の回答

〇〇について教えてください

9件の回答

22.2%

33.3%

44.4%

回答先1

回答先2

回答先3

上部の【回答】をクリックすると、フォームへの回答結果を確認することができる

146

146

<条件分岐>

条件分岐をするには、まず「ラジオボタン」「プルダウン」のどちらかの形式で質問を作成しましょう。作成できたら、【セクションを追加】をクリック

ラジオボタン

プルダウン

147

147

<スプレッドシートへエクスポート>

スプレッドシートと連携させてグラフを調整することも可能

0件の回答

スプレッドシートへエクスポート

新しいスプレッドシートを作成

既存のスプレッドシートを選択

Googleフォームに回答がくるたびに、回答がスプレッドシートにリアルタイムで反映されていきます

148

148

調査項目例

人格特性：日本語版 Ten Item Personality Inventory (TIPI-J)

- 10問7段階評価(1～7点)
- 外向性、協調性、勤勉性、神経症傾向、開放性を評価
- 得点が高いほど各項目が強い

クロノタイプ(朝方夜型)

• 19問

【クロノタイプ判定】

[70～86点]明らかな朝型 [59～69点]ほぼ朝型 [42～58点]中間型 [31～41点]ほぼ夜型
[16～30点]明らかな夜型

アテネ睡眠調査票

• 8問(0～3)

• [1～3点]・・・睡眠がとれています [4～5点]・・・不眠症の疑いが少しあります
[6点以上]・・・不眠症の可能性が高いです

149

フォームを作成し回答しあう

• 条件

- 数値情報を調査する項目を設定(仮想でも良い)
- 自由記載の欄を作成
 - 必ず入力してもらう



150

150

Google Formの調査データ のデータセット化

151

151

• 睡眠調査データを比較(compare)してみよう

- どの部分の入力が間違っているか特定しよう



152

152

睡眠調査データ

- 睡眠調査データを配布します
 - データ(1)とデータ(2)があります
 - データ(1)を原本とします。データ(2)は同じデータを入力したファイルです(注:早めにデータ回収を打ち切り、重複送信をそのままにしてあるという設定。二つはデータが一致しない可能性がある)。
- この二つのデータが一致しているか、確認してもらいます
 - いくつか入力間違いも作っています。

153

153

COMPARE

例題
ae.sav
ae2.sav
Sleep.q.csv
Sleep.q2.csv

データセットを比較するには？
調査後にデータを入力した場合、入力間違いをしている可能性があります。
<見つける方法>

- データクリーニングで判別する場合もある(レンジチェック、外れ値などのチェック)
- 2回入力(あるいは他の人が入力したもの)と比較
⇒臨床試験などではこのような方法をとります
⇒ダブルエントリーといいます。

この二つのデータセットを比較する方法を行います。

- R studioを使用します。
- 「arsenal」というパッケージを使用します。



154

154

R-studio

- 「ae」と「ae2」というデータセットを読み込む
- 「arsenal」というパッケージを導入

```
ae <-  
read.csv('https://raw.githubusercontent.com/harabou/Biostat_Kyoto_pref/main/data/%2303/compare/ae.csv')  
  
Ae2 <-  
read.csv('https://raw.githubusercontent.com/harabou/Biostat_Kyoto_pref/main/data/%2303/compare/ae2.csv')  
  
install.packages("arsenal")  
library(arsenal)  
comparedf(ae, ae2)  
summary(comparedf(ae, ae2))
```

155

155

COMPARE 手順

Table: Summary of data.frames version arg ncol nrow

x	.	5	86
y	ae2	5	86

[データ]—[データセットの比較]

Table: Summary of overall comparison

statistic	value
Number of by-variables	0
Number of non-by variables in common	5
Number of variables compared	5
Number of variables in x but not y	0
Number of variables in y but not x	0
Number of variables compared with some values unequal	1
Number of variables compared with all values equal	4
Number of observations in common	86
Number of observations in x but not y	0
Number of observations in y but not x	0
Number of observations with some compared variables unequal	4
Number of observations with all compared variables equal	82
Number of values unequal	4



156

156

Table: Differences detected by variable				
var.x	var.y	n	NAs	
-----	-----	----	----	
ID	ID	0	0	
ae	ae	4	0	
AESTD	AESTD	0	0	
SER	SER	0	0	
GRADE	GRADE	0	0	

Table: Differences detected						
var.x	var.y	..row.names..	values.x	values.y	row.x	row.y
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ae	ae	5	下痢	腹痛	5	5
ae	ae	6	下痢	腹痛	6	6
ae	ae	11	発熱	腹痛	11	11
ae	ae	14	疲労	疲労腹痛	14	14

157

COMPARE 結果

原本
Aさんの入力



Bさんの入力

ID	ae	AESTD	SER	GRADE	CasesCompare	ID	ae	AESTD	SER	GRADE
A-001	頭痛	4/24/2007	非重篤	軽度	0	A-001	頭痛	4/24/2007	非重篤	軽度
A-002	発熱	12/31/2006	非重篤	軽度	0	A-002	発熱	12/31/2006	非重篤	軽度
A-003	発熱	2/14/2007	非重篤	軽度	0	A-003	発熱	2/14/2007	非重篤	軽度
A-004	腹痛	2/9/2007	非重篤	軽度	0	A-004	腹痛	2/9/2007	非重篤	軽度
A-005	下痢	1/20/2006	非重篤	軽度	1	A-005	腹痛	1/20/2006	非重篤	軽度
A-005	下痢	12/18/2006	非重篤	軽度	1	A-005	腹痛	12/18/2006	非重篤	軽度
A-006	発熱	8/1/2006	非重篤	軽度	0	A-006	発熱	8/1/2006	非重篤	軽度
A-007	頭痛	4/11/2006	非重篤	軽度	0	A-007	頭痛	4/11/2006	非重篤	軽度
A-008	下痢	3/4/2006	非重篤	軽度	0	A-008	下痢	3/4/2006	非重篤	軽度
A-008	発熱	3/4/2006	非重篤	軽度	0	A-008	発熱	3/4/2006	非重篤	軽度
A-008	発熱	7/6/2006	非重篤	軽度	1	A-008	腹痛	7/6/2006	非重篤	軽度
A-008	腹痛	3/4/2006	非重篤	軽度	0	A-008	腹痛	3/4/2006	非重篤	軽度
A-009	頭痛	8/10/2006	非重篤	軽度	0	A-009	頭痛	8/10/2006	非重篤	軽度
A-010	疲労	7/1/2006	非重篤	軽度	1	A-010	疲労腹痛	7/1/2006	非重篤	軽度

原情報(紙の調査票、診療録情報など)から手入力する場合、シングルエントリーでは間違っている可能性があるため、ダブルエントリーで正確な入力情報を得る

158